

Producción de ondas gravitatorias durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

Tomás Alejandro Ciccarella



TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

JUNIO 2026

TEMA: Producción de ondas gravitatorias durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

ALUMNO: Tomás Alejandro Ciccarella

LUGAR DE TRABAJO: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

DIRECTOR DEL TRABAJO: Nahuel Mirón Granese

CO-DIRECTOR DEL TRABAJO: Esteban Calzetta

FECHA DE INICIACIÓN: Abril 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: Junio 2026

FECHA DE EXAMEN: xx/06/2026

INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor

Jurado

Director

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Jurado

Resumen

En este trabajo se aborda el estudio de la dinámica de los campos escalares durante la etapa de Recalentamiento (*Reheating*) del universo temprano, enfocándose en la producción de un Fondo Estocástico de Ondas Gravitatorias (SGWB) originado por la creación explosiva de partículas (*Preheating*). Inicialmente, se analizó la evolución de las perturbaciones de los campos de materia a orden lineal mediante el formalismo de Floquet, permitiendo caracterizar el fenómeno de resonancia paramétrica. Posteriormente, se implementaron simulaciones numéricas en redes utilizando *CosmoLattice*. Esto permitió superar las limitaciones perturbativas del orden lineal y capturar la evolución no lineal completa del sistema, incluyendo efectos de retroacción (*backreaction*) y la estabilización asintótica de las fuentes tensoriales.

Se caracterizó la producción de ondas gravitacionales para cinco modelos de decaimiento del inflatón: potenciales monomiales ($m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$) y modelos tipo atractores con *plateau* (Starobinsky, $\tanh^2$, $\tanh^4$). Los mismos fueron clasificados según el comportamiento promediado de su *background* en escenarios de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$) y radiación ($\omega_{eff} = 1/3$). Se calculó el espectro de densidad de energía (Ω_{GW}) para cada modelo, evaluando su dependencia paramétrica, y se procedió a reescalar las señales teóricas a las magnitudes observables en la actualidad.

Los resultados demuestran que, si bien la densidad de energía presenta una fuerte degeneración para los modelos de tipo materia a tiempos largos, dicha degeneración se rompe al calcular la deformación característica (h_c). Finalmente, al contrastar estas firmas espectrales con las curvas de sensibilidad de detectores actuales y propuestos, se concluye que las cavidades resonantes electromagnéticas (EMRC) operativas en la banda de alta frecuencia resultan en el instrumental más prometedor para su detección. Esta eventual observación empírica proveería el poder resolutivo necesario para discriminar entre los distintos modelos físicos que rigen la inflación y el universo temprano.

Palabras clave: Ondas gravitatorias, Recalentamiento, *CosmoLattice*, Universo temprano.

Agradecimientos

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Inflación	1
1.2	Recalentamiento	3
2	Ondas Gravitacionales	5
2.1	Descomposición SVT	5
2.2	Ondas Gravitacionales: Definición	7
2.3	Mecanismos de Producción	9
2.4	Mecanismos de Detección	10
3	Evolución lineal de los campos durante Preheating	13
3.1	Resonancia Paramétrica	13
3.2	Análisis de Floquet	16
3.3	Producción lineal de ondas gravitacionales	21
4	CosmoLattice	24
4.1	Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal	25
4.2	Los modelos a estudiar	30
4.3	Evolución del background	33
4.4	Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$	36
4.5	Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$	40
4.6	Sensibilidad observacional y perspectivas de detección	49
5	Conclusiones	52
	Bibliografía	54
A	Producción lineal de ondas gravitacionales	57
B	Condiciones iniciales CosmoLattice	63
C	Reescaleo del espectro de CosmoLattice al observable hoy	67

Capítulo 1

Introducción

1.1. Inflación

La etapa de inflación se define como un período de expansión acelerada en el universo temprano ($\ddot{a} > 0$). La implementación de este mecanismo resulta fundamental para resolver las inconsistencias del modelo cosmológico estándar, principalmente: el problema del horizonte, el problema de la planitud y la sobreabundancia de reliquias topológicas [2, 11]. En primer lugar, la expansión exponencial resuelve el problema del horizonte al establecer que regiones del universo que hoy observamos espacialmente desconectadas, estuvieron en contacto causal previo a la inflación, lo cual justifica la extrema isotropía y homogeneidad del fondo cósmico de microondas [36]. En segundo lugar, soluciona el problema de la planitud, ya que el drástico estiramiento del espacio-tiempo reduce cualquier curvatura espacial inicial, llevando al parámetro de densidad a un valor indistinguible de la unidad ($\Omega \rightarrow 1$) [32]. Finalmente, esta rápida expansión diluye la densidad de defectos topológicos, como los monopolos magnéticos predichos por las Teorías de Gran Unificación (GUT), reduciéndolos a niveles inobservables en el universo actual [2].

Para el modelado de la inflación, el modelo más sencillo suele trabajar con un único campo escalar denominado como inflatón, con un potencial $V(\phi)$ tal que la acción que da la dinámica de este campo es

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + V(\phi) \right] d^4x, \quad (1.1)$$

dónde ϕ representa al inflatón, y con esta acción se puede obtener un tensor de energía-momento

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right], \quad (1.2)$$

el cual comparando con el tensor de energía-momento de un fluido ideal nos permite obtener

un valor para la densidad de energía y la presión en términos del campo como

$$\rho = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi), \quad (1.3)$$

$$P = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi). \quad (1.4)$$

A partir de lo cual se puede observar que si $\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$, la presión del fluido efectivo se vuelve negativa ($P \simeq -\rho$) y tendremos una expansión acelerada del universo. A esta exigencia cinemática se la conoce como condición de rodadura lenta o *slow-roll*. En la Figura 1.1 se muestra un esquema típico para un modelo de Starobinsky, donde se puede pensar intuitivamente que el inflatón “rueda” lentamente sobre la región plana del potencial. Cuando la pendiente se vuelve pronunciada, el campo adquiere la energía cinética suficiente para romper la condición anterior, poniendo fin a la etapa inflacionaria. El marco teórico general de la dinámica de este único campo escalar, así como la derivación de sus parámetros cinemáticos asociados, forman la base de los modelos inflacionarios más sencillos [11, 36, 2, 14].

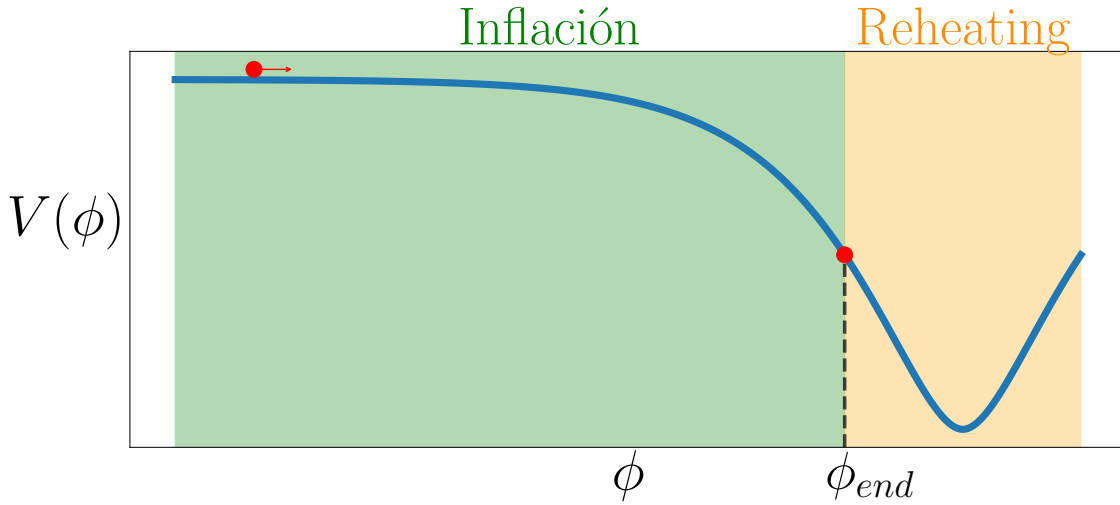


Figura 1.1: Esquema típico de un potencial inflacionario. A lo largo de la región sombreada en verde ocurre la expansión acelerada, en ésta el inflatón rueda lentamente en dirección al mínimo hasta que su energía cinética resulta comparable con la potencial, dando por finalizada la inflación. Cuando las energías son comparables, se entra en el Recalentamiento marcado como la zona sombreada en naranja, y en esta etapa el inflatón ha perdido suficiente energía debido a la expansión del universo como para no poder regresar a la región plana, por lo que terminará oscilando en torno al mínimo.

Para caracterizar la evolución del parámetro de Hubble durante la época inflacionaria, se suelen utilizar magnitudes conocidas como parámetros de *slow-roll* tales como

$$\epsilon = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{H} \right) = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (1.5)$$

$$\eta = \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} = \epsilon - m_p^2 \frac{V''(\phi)}{V(\phi)}, \quad (1.6)$$

siendo m_p la masa de Planck reducida y H el parámetro de Hubble. Estos parámetros son tales que cumplen $\epsilon, \eta \ll 1$ durante inflación y nos permiten marcar un momento final para esta época como el momento en el cual $\epsilon, \eta \simeq 1$, dando inicio a la época que se conoce como Recalentamiento o *Reheating*. Esto último se encuentra esquematizado en la zona naranja de la Figura 1.1 donde ϕ_{end} es el valor de la amplitud del campo cuando termina la inflación.

1.2. Recalentamiento

Una vez terminada la inflación cosmológica, el universo entra en la etapa conocida como *Recalentamiento* que funciona como transición hasta la época en que el universo termaliza y se produce la nucleosíntesis primordial. Durante esta época, el inflatón se encuentra oscilando alrededor del mínimo de potencial tal como se observa en la Figura 1.1. A diferencia del decaimiento perturbativo estándar, la primera fase de esta etapa, conocida como Preheating, está dominada por efectos no lineales y dinámicas no perturbativas fuertemente dependientes de las condiciones iniciales. Durante este período, la producción de partículas ocurre de manera explosiva debido a fenómenos de resonancia paramétrica [25, 26, 1].

Para el estudio de esta etapa se puede hacer uso de procesos perturbativos o no perturbativos, pero en todos ellos se considera que el inflatón decae en nuevos campos que llamaremos campos hijos a través de un término de interacción entre el inflatón y los campos. En el caso del estudio no perturbativo del decaimiento del inflatón se hace uso de una acción de la forma

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (1.7)$$

siendo $\mathcal{I}(\phi, \chi)$ el término de interacción entre los campos y χ el campo hijo, esta acción será válida para la primera parte de esta etapa en un momento conocido como *Preheating* en la cual se realiza la producción de partículas de este nuevo campo. En el capítulo 3 se explicará cómo es la dinámica para estos campos para distintos potenciales a orden lineal y buscaremos relacionarlo con la producción de ondas gravitacionales.

El decaimiento de este campo se encontrará caracterizado por el potencial del campo, el cual se suele estudiar potenciales de forma monomial ($V(\phi) \propto \phi^{2n}$), de tipo T ($V(\phi) \propto \tanh^{2n}(\phi/\mu)$)¹

¹Estos modelos también son conocidos como “ α -attractors” dada su forma plana lejos del mínimo y mientras que muy pronunciada más cerca del mínimo.

y de tipo $(V(\phi) \propto [1 - \exp(\phi/\mu)]^{2n})$ ². Para modelos monomiales, se puede demostrar tomando un promedio temporal para la ecuación de estado ($P = \omega\rho$) que existe un valor ω_{eff} tal que cuando el inflatón se encuentre cerca del valor mínimo el universo se comporte como uno dominado por una sola especie, este va a estar dado por [35]

$$\langle\omega_\phi\rangle = \frac{n-1}{n+1}, \quad (1.8)$$

entonces podemos ver que para potenciales cuadráticos ($n = 1$) tendremos que el universo se comportará como materia ($\omega = 0$) mientras que para potenciales cuárticos ($n = 2$) tendremos que el universo se comportará como radiación ($\omega = 1/3$).

En este trabajo estudiaremos cómo el decaimiento del inflatón y la consecuente producción explosiva de campos hijos excitan perturbaciones tensoriales, dando lugar a un fondo estocástico de ondas gravitacionales [12, 20, 5]. El análisis se abordará primero desde un marco teórico a orden lineal (Capítulo 3), para luego incorporar los efectos no lineales de las interacciones mediante simulaciones numéricas en redes (*Lattice*) utilizando el código público CosmoLattice [17, 18, 9] (Capítulo 4).

²Dentro de estos últimos se encuentra el modelo de Starobinsky.

Capítulo 2

Ondas Gravitacionales

2.1. Descomposición SVT

La descomposición SVT (Escalar-Vectorial-Tensorial) permite separar las perturbaciones métricas y del tensor de energía-momento según su comportamiento bajo rotaciones espaciales. En una métrica de fondo de tipo FLRW, la homogeneidad e isotropía garantizan que estos tres sectores evolucionen de manera completamente desacoplada a primer orden en teoría de perturbaciones [11, 36].

Al hacer esta descomposición para una métrica perturbada, ésta nos queda de la forma

$$\delta g_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta g_{00} = -2\phi \\ \delta g_{i0} = \partial_i B + S_i \\ \delta g_{ij} = -2\psi \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) E + 2\partial_{(i} F_{j)} + h_{ij} \end{cases} \quad (2.1)$$

tal que $\partial^i S_i = 0$, $\partial^i F_i = 0$ y $h_i{}^i = \partial^j h_{ij} = 0$. Durante la inflación, las fuentes de tipo vectorial son nulas o despreciables. Además, estas perturbaciones vectoriales decaen cinemáticamente con la expansión del universo (evolucionando de la forma $\propto a^{-2}$), por lo que la consideración de S_i y F_i en la métrica carece de interés para el presente estudio.

Para el tensor de energía-momento perturbado, la descomposición SVT se puede hacer de la siguiente forma:

$$T_{\mu\nu} = \begin{cases} T_{00} = \rho \\ T_{i0} = \partial_i u + u_i \\ T_{ij} = P \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) \sigma + 2\partial_{(i} v_{j)} + \Pi_{ij} \end{cases} \quad (2.2)$$

donde se debe cumplir $\partial_i u_i = 0$, $\partial_i v_i = 0$ y $\Pi_i^i = \partial^j \Pi_{ij} = 0$. A su vez, como se mencionó previamente, no resultarán de interés u_i y v_i durante la etapa inflacionaria.

La teoría de la Relatividad General es invariante ante difeomorfismos. A nivel perturbativo, esto se traduce en una libertad de gauge bajo transformaciones de coordenadas infinitesimales $x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$. La métrica perturbada se transforma según $\delta g'_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu} - 2\partial_{(\mu}\xi_{\nu)}$. Por lo tanto, si definimos el vector $\xi_\mu = (d_0, \partial_i d + d_i)$, podemos ver que se deben cumplir las siguientes relaciones:

$$\begin{cases} B' = B - \dot{d} - \dot{d}_0 \\ \psi' = \psi + \frac{1}{3}\nabla^2 d \\ E' = E - 2d \\ F'_i = F_i - d_i \\ S'_i = S_i - \dot{d}_i \\ h'_{ij} = h_{ij} \end{cases} \quad (2.3)$$

Con lo cual podemos definir variables invariantes ante un cambio de gauge:

$$\begin{cases} \Phi = \phi + \dot{B} - \frac{1}{2}\ddot{E} \\ \Theta = -2\psi - \frac{1}{3}\nabla^2 E \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\Sigma_i = S_i - \dot{F}_i \quad (2.5)$$

$$h_{ij} = h_{ij} \quad (2.6)$$

siendo los escalares de la ecuación (2.4) los potenciales de Bardeen [11]. Resulta fundamental notar que la parte tensorial de la perturbación en la métrica (h_{ij}) es automáticamente invariante de gauge a primer orden. Al introducir estas perturbaciones en las ecuaciones de Einstein asumiendo una métrica de fondo de tipo FLRW, los sectores escalar, vectorial y tensorial se desacoplan

$$\begin{cases} \nabla^2 \Theta = -\frac{1}{m_p^2} \rho \\ \nabla^2 \Phi = -\frac{1}{2m_p^2} (\rho + 3P - 3\dot{u}) \end{cases} \quad (2.7)$$

$$\nabla^2 \Sigma_i = -\frac{2}{m_p^2} v_i \quad (2.8)$$

$$\square h_{ij} = -\frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij} \quad (2.9)$$

Dado que el objetivo central de esta tesis es el análisis de las ondas gravitacionales, nos enfocaremos exclusivamente en el sector tensorial, cuya dinámica en un universo en expansión está regida por la perturbación transversal y de traza nula Π_{ij} , conduciendo a la ecuación de onda que se detalla en la siguiente sección.

2.2. Ondas Gravitacionales: Definición

En el marco de la Relatividad General, las ondas gravitacionales surgen como soluciones a las ecuaciones de Einstein linealizadas al introducir una perturbación de tipo tensorial sobre la métrica de fondo [28]:

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad (2.10)$$

donde $\bar{g}_{\mu\nu}$ representa la métrica de fondo espacio-temporal y $h_{\mu\nu}$ es la perturbación métrica que describe a las ondas gravitacionales. Para la validez de la teoría linealizada, se asume la condición de campo débil, es decir, que las componentes de la perturbación son pequeñas en comparación con la métrica de fondo ($|h_{\mu\nu}| \ll 1$).

Dado que el tensor métrico es simétrico, la perturbación $h_{\mu\nu}$ también lo es, lo que reduce sus 16 componentes a 10 grados de libertad independientes. Mediante una elección adecuada de gauge, es posible eliminar los grados de libertad espurios para conservar únicamente los físicos. En primer lugar, se impone la condición de Lorenz, $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ ¹, donde $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \bar{g}_{\mu\nu} h^\alpha{}_\alpha$ es el reverso de traza de la perturbación. En ausencia de fuentes locales, es posible refinar aún más esta elección exigiendo que la perturbación no posea componentes temporales ($h_{\nu 0} = 0$) y que su traza sea nula ($h_\mu{}^\mu = 0$). A este conjunto de condiciones se lo conoce como el gauge TT (*Transverse and Traceless*) [4]. En este gauge, el tensor de perturbaciones se reduce a solo dos componentes independientes:

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.11)$$

Donde las funciones h_+ y $h_\times$ representan las dos polarizaciones ortogonales de la onda gra-

¹En el espacio de Fourier, esta condición se escribe como $k^\mu h_{\mu\nu} = 0$, lo que manifiesta que las ondas gravitacionales son transversales.

vitacional. Su efecto físico sobre el espacio-tiempo se encuentra esquematizado en la Figura 2.1, donde se observa cómo el paso de la onda produce una distorsión armónica (a la que denominaremos *shear*) transversal a la dirección de propagación $\hat{z}$.

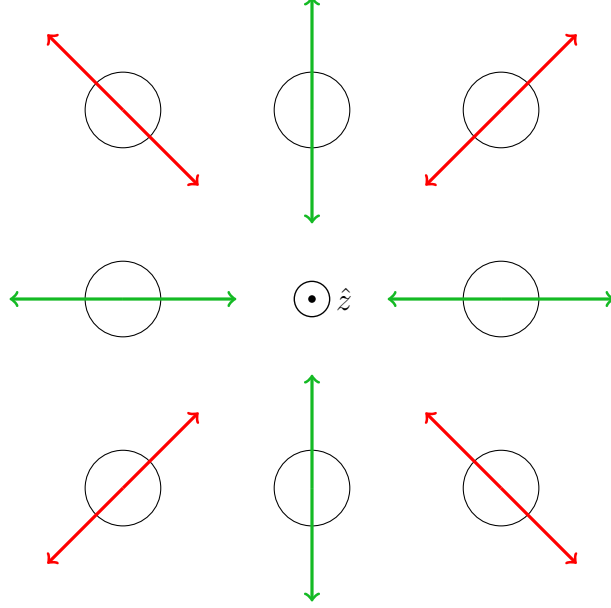


Figura 2.1: Esquema de las polarizaciones posibles para una onda gravitacional viajando en dirección $\hat{z}$: en rojo vemos la polarización $h_{\times}$ mientras que en verde vemos la polarización h_{+} .

Al expandir el tensor de Einstein $G_{\mu\nu}$ a primer orden en las perturbaciones tensoriales, se obtiene la ecuación de propagación correspondiente. Si se adopta un fondo plano y estático de Minkowski, la dinámica se reduce a la ecuación de onda homogénea convencional (2.9). Por el contrario, al considerar un fondo cosmológico regido por la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW), la expansión del espacio introduce un término de fricción de Hubble [5]:

$$\ddot{h}_{ij}(\mathbf{x}, t) + 3H\dot{h}_{ij}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}(\mathbf{x}, t) = 16\pi G\Pi_{ij}(\mathbf{x}, t), \quad (2.12)$$

Alternativamente, la evolución puede expresarse de manera más compacta introduciendo el tiempo conforme ($d\eta = dt/a$) y pasando al espacio de Fourier, lo que conduce a:

$$h''_{ij}(\mathbf{k}, t) + 2\mathcal{H}h'_{ij}(\mathbf{k}, t) + k^2 h_{ij}(\mathbf{k}, t) = \frac{2}{m_p^2}\Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, t), \quad (2.13)$$

donde las primas (') representan la derivada respecto al tiempo conforme η , $\mathcal{H} = a'/a = aH$ es el parámetro de Hubble conforme, y Π_{ij}^{TT} es la componente transversal y de traza nula del tensor de estrés anisotrópico que actúa como fuente de las ondas [20].

2.3. Mecanismos de Producción

Desde el punto de vista observacional, las ondas gravitacionales pueden ser señales coherentes o pueden formar fondos estocásticos, denominados SGWB por sus siglas en inglés. Las primeras permiten identificar y aislar eventos o fuentes individuales específicas, pudiendo conocer con exactitud qué tipo de fenómeno las produce. Por el contrario, los fondos estocásticos se generan como una superposición incoherente de ondas, por lo que su detección no puede estar basada en aislar un evento en el tiempo, sino en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores [6, 33]. La detección de los fondos estocásticos se realiza a partir de definir una cantidad adimensional que cuantifica la amplitud de la deformación espacio-temporal, conocida como deformación característica o *strain*, la cual se define como:

$$h_c^2(f) = \frac{3H_0^2}{4\pi^2 f^2} \Omega_{GW}(f), \quad (2.14)$$

siendo $\Omega_{GW}(f)$ la densidad de energía fraccional de las ondas gravitatorias, que se puede calcular a partir de la relación:

$$\Omega_{GW}(f) = \frac{1}{\rho_c} \frac{d\rho_{GW}}{d \log f}, \quad (2.15)$$

donde ρ_{GW} es la densidad de energía de las ondas gravitacionales. Para un fondo estocástico, esta última magnitud puede ser obtenida a partir de la expresión:

$$\rho_{GW} = \frac{m_p^2}{4} \left\langle \dot{h}_{\alpha\beta} \dot{h}^{\alpha\beta} \right\rangle \quad (2.16)$$

Por otra parte, las ondas gravitacionales pueden clasificarse, según su origen, en astrofísicas y cosmológicas. Las de origen astrofísico son generadas por sistemas localizados y dinámicas de objetos compactos, tales como la coalescencia de sistemas binarios (agujeros negros o estrellas de neutrones), explosiones de supernovas o la rotación asimétrica de púlsares [15, 28]. En contraposición, las ondas gravitacionales cosmológicas provienen de fenómenos globales ocurridos en el universo temprano. Entre estos se incluyen las fluctuaciones cuánticas del vacío amplificadas durante la inflación (usualmente denominadas ondas gravitacionales primordiales), la dinámica de los campos durante el recalentamiento y la formación de defectos topológicos o transiciones de fase de primer orden [5, 27]. Resulta importante destacar que, mientras las fuentes astrofísicas pueden dar lugar tanto a eventos resolubles como a un fondo estocástico astrofísico, los mecanismos cosmológicos generan exclusivamente un fondo estocástico isotrópico y estacionario [5].

En este trabajo, el interés se centrará en las ondas gravitacionales de origen cosmológico generadas durante el Recalentamiento, como consecuencia del decaimiento del inflatón y la consecuente producción explosiva de partículas del campo hijo, tal como se describió en la sección 1.2. En este escenario, la producción de ondas gravitacionales estará dictada por las perturbaciones del tensor de energía-momento de los campos de materia escalar, cuya componente de interés resulta:

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}, \quad (2.17)$$

siendo el subíndice TT el operador de proyección sobre el gauge transversal y de traza nula. En el capítulo 3 se abordará un desarrollo a orden lineal de la dinámica de estos campos, para estudiar su impacto directo en la producción de ondas gravitacionales a partir de la ecuación (2.17) [12, 20]. Posteriormente, en el capítulo 4, se hará uso de simulaciones numéricas en redes para investigar cómo las dinámicas no lineales afectan y moldean el espectro de potencia de las ondas gravitacionales para distintos modelos de decaimiento del inflatón [17, 18].

2.4. Mecanismos de Detección

Para la detección de las ondas gravitacionales, existen diferentes experimentos diseñados para medir perturbaciones en el espacio-tiempo. Estos detectores operan en distintas bandas de frecuencia y poseen sensibilidades específicas, lo que los hace ideales para estudiar distintos tipos de fuentes, ya sean astrofísicas o cosmológicas.

En la banda de frecuencias de los Hz a kHz, los detectores operan mediante interferometría láser, como es el caso del observatorio terrestre LIGO o el futuro observatorio espacial LISA (banda de los mHz). El esquema de funcionamiento se ilustra en la Figura 2.2, basado en un interferómetro de Michelson. En este arreglo, un haz láser es dividido por un *beam splitter* viaja a través de dos brazos ortogonales. Al regresar, los haces interfieren sobre un fotodetector. El paso de una onda gravitacional altera diferencialmente la longitud de los brazos, lo que induce un corrimiento de fase y una variación en el patrón de interferencia medido [15, 28].

Para la banda de muy bajas frecuencias (nHz), el principal mecanismo de detección son los *Pulsar Timing Arrays* (PTAs). Los púlsares actúan como relojes astrofísicos de extrema precisión, emitiendo haces de radiación electromagnética de forma periódica. El paso de una onda gravitacional a través de la línea de visión modifica la métrica del espacio-tiempo, induciendo adelantos o retrasos en el tiempo de llegada de los pulsos (residuos de tiempo de llegada o ToA). Las colaboraciones de PTAs buscan detectar un fondo estocástico midiendo las correlaciones

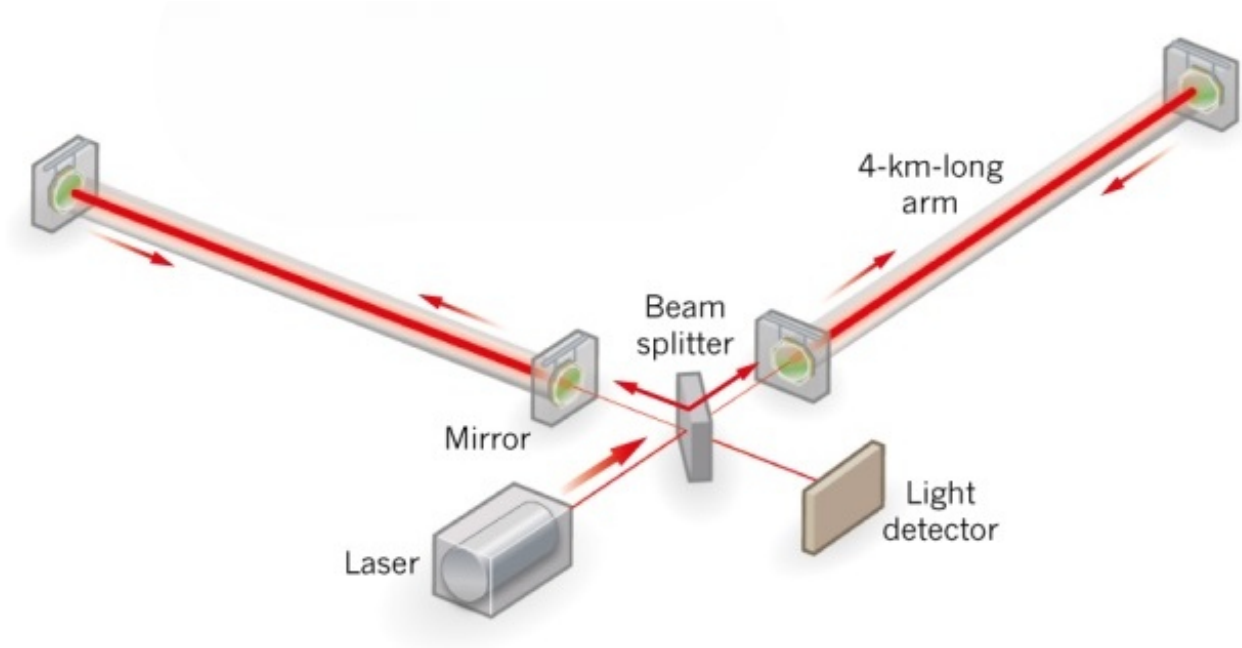


Figura 2.2: Esquema básico de un interferómetro de tipo Michelson utilizado para la detección de ondas gravitacionales. La diferencia de longitud efectiva en los brazos, inducida por el paso de la onda, genera un desfase detectable en el patrón de interferencia. Esquema representativo adaptado de la colaboración LIGO [15].

espaciales en los residuos temporales de una red de múltiples púlsares dispersos en la galaxia [16, 33].

Para frecuencias de la escala del horizonte cosmológico, el fondo estocástico de ondas gravitacionales primordiales deja una huella observable en el fondo cósmico de microondas (CMB). Específicamente, las perturbaciones tensoriales generan un patrón de polarización tipo rotor, conocido como modos B. El estudio de estas anisotropías resulta complejo debido a que los modos B también son inducidos por el efecto de lente gravitacional (*lensing*) ejercido por estructuras a gran escala y por la reionización que transforma modos E en B, tal como se observa en el espectro de la Figura 2.3 [2, 8].

Finalmente, los mecanismos de producción cosmológica durante el Recalentamiento del universo temprano (como los estudiados en este trabajo mediante *CosmoLattice*) generan ondas gravitacionales de muy alta frecuencia (típicamente en el rango de los MHz a GHz). Estas señales quedan completamente fuera del rango de detectabilidad de LIGO, LISA o los PTAs. Para explorar esta banda espectral, en los últimos años se ha propuesto el uso de cavidades electromagnéticas resonantes. En presencia de un campo magnético estático intenso, una onda gravitacional de alta frecuencia puede excitar los modos de resonancia electromagnética dentro de la cavidad, operando como un detector altamente sensible a procesos no perturbativos de la física del inflatón [23, 3, 31].

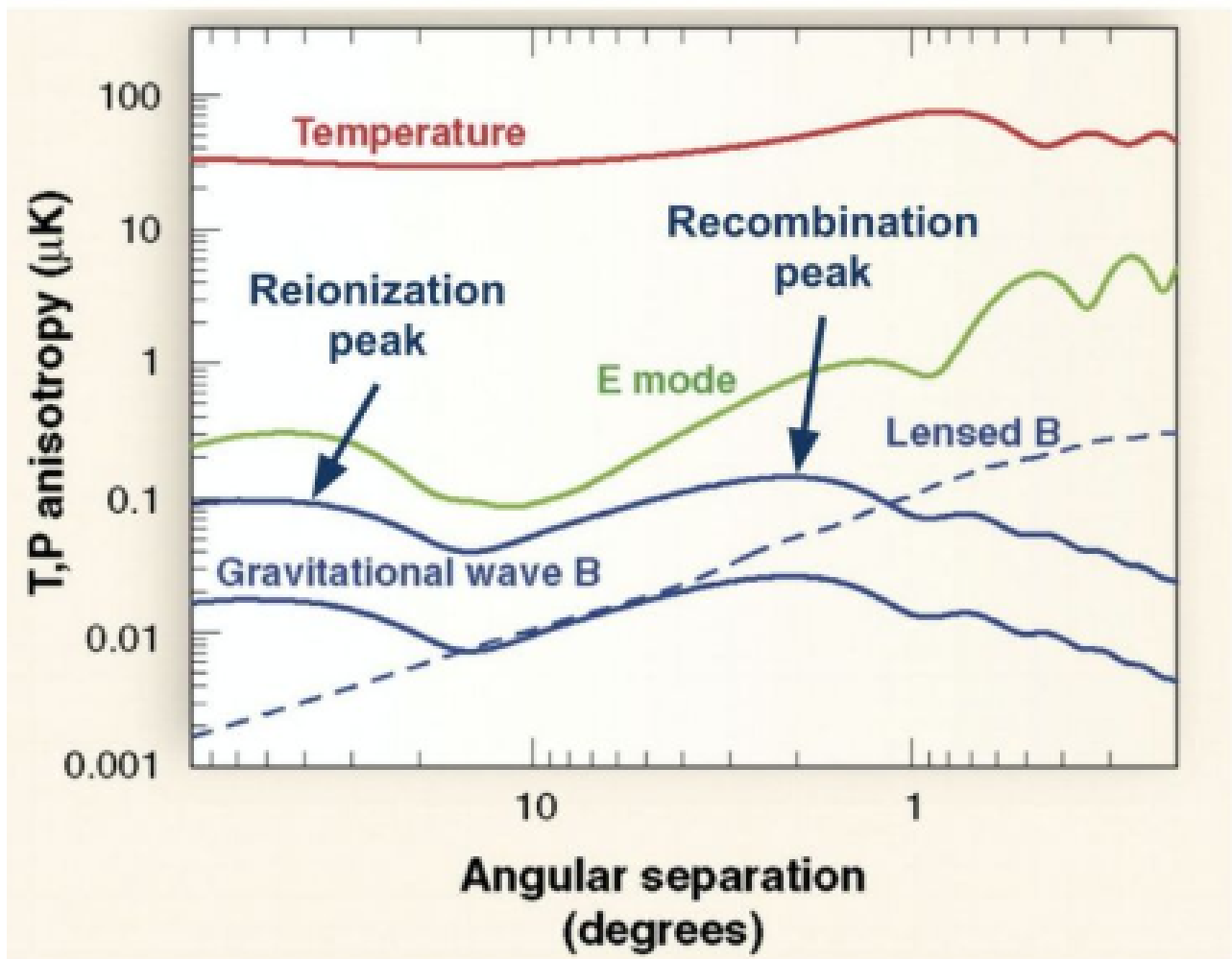


Figura 2.3: Espectro de anisotropías en la temperatura y polarización del CMB en función de la separación angular. Los modos B generados por ondas gravitacionales primordiales dominan a grandes escalas angulares, mientras que a escalas menores el espectro está dominado por modos B inducidos por *lensing* gravitacional. Imagen adaptada de [8].

Capítulo 3

Evolución lineal de los campos durante Preheating

3.1. Resonancia Paramétrica

Durante *Reheating*, como se mencionó en la sección 1.2, el inflatón oscila alrededor del mínimo de su potencial. Como consecuencia de este decaimiento, se produce una creación explosiva de partículas de un campo hijo χ a través de un fenómeno conocido como resonancia paramétrica [25, 26, 1]. La evolución de este sistema surge de resolver las ecuaciones de movimiento derivadas de la acción:

$$S[g_{\mu\nu}, \phi, \chi] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (3.1)$$

donde g (en la medida de integración) corresponde al determinante del tensor métrico, R es el escalar de Ricci y $V(\phi)$ es el potencial del inflatón. Consideraremos un término de interacción entre los campos de la forma $\mathcal{I}(\phi, \chi) = \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2$, donde g en este contexto representa la constante de acoplamiento¹ que determina la eficiencia de la generación del campo χ ante el decaimiento de ϕ . Asumiendo una métrica de fondo cosmológica plana de tipo FLRW, las ecuaciones de movimiento para los campos resultan

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \phi} = 0, \quad (3.2)$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \chi + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \chi} = 0. \quad (3.3)$$

¹Existe un abuso de notación estándar en la literatura al utilizar la letra g tanto para la métrica como para la constante de acoplamiento.

En este capítulo, buscaremos resolver estas ecuaciones a orden lineal a partir de plantear una teoría de perturbaciones de los campos de la forma $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$ con $\delta\phi, \delta\chi \ll 1$ y $\bar{\phi}$ la evolución a orden cero del inflatón. Utilizando esto, y descartando los términos de orden superior al lineal, podemos encontrar las ecuaciones que rigen las perturbaciones de los campos²

$$\delta\ddot{\phi} + 3H \delta\dot{\phi} + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial\phi^2} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right] \delta\phi = 0, \quad (3.4)$$

$$\delta\ddot{\chi} + 3H \delta\dot{\chi} + \left(g^2 \bar{\phi}^2 - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right) \delta\chi = 0. \quad (3.5)$$

A su vez, la dinámica del *background* va a estar regida por las ecuaciones de Friedmann para $a(t)$ y la ecuación para $\bar{\phi}$ que se obtiene al aislar el orden cero de la ecuación (3.2):

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial\phi} = 0, \quad (3.6)$$

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2} \dot{\bar{\phi}}^2 + V(\bar{\phi}) \right]. \quad (3.7)$$

Para la resolución de este sistema acoplado, se desarrollaron códigos numéricos propios en Python [7], modelando el potencial del inflatón tanto de forma cuadrática ($m^2\phi^2$), lo que conduce a una ecuación de tipo Mathieu para las perturbaciones del campo hijo, como de forma cuártica ($\lambda\phi^4$), conduciendo a una ecuación de tipo Lamé. Para el *background*, estos dos escenarios se encuentran graficados en la Figura 3.1, donde podemos ver que para ambos modelos el inflatón disminuye su amplitud con el tiempo mientras que el universo se expande siguiendo una ley de potencias: $a \propto t^{2/3}$ para $m^2\phi^2$ y $a \propto t^{1/2}$ para $\lambda\phi^4$, tal como se esperaba analíticamente según la ecuación (1.8). Esto permite capturar una dinámica robusta en los códigos armados, que en el capítulo siguiente buscaremos comparar con los resultados al incorporar efectos no lineales.

Las ecuaciones de perturbaciones las podemos escribir en el espacio de Fourier para transformar las derivadas parciales espaciales en ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas para cada modo k :

$$\delta\ddot{\phi}_k + 3H \delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial\phi^2} + \frac{k^2}{a^2} \right] \delta\phi_k = 0, \quad (3.8)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H \delta\dot{\chi}_k + \left(g^2 \bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2} \right) \delta\chi_k = 0. \quad (3.9)$$

²Se puede encontrar un desarrollo detallado de estos cálculos en el repositorio complementario de la tesis [7].

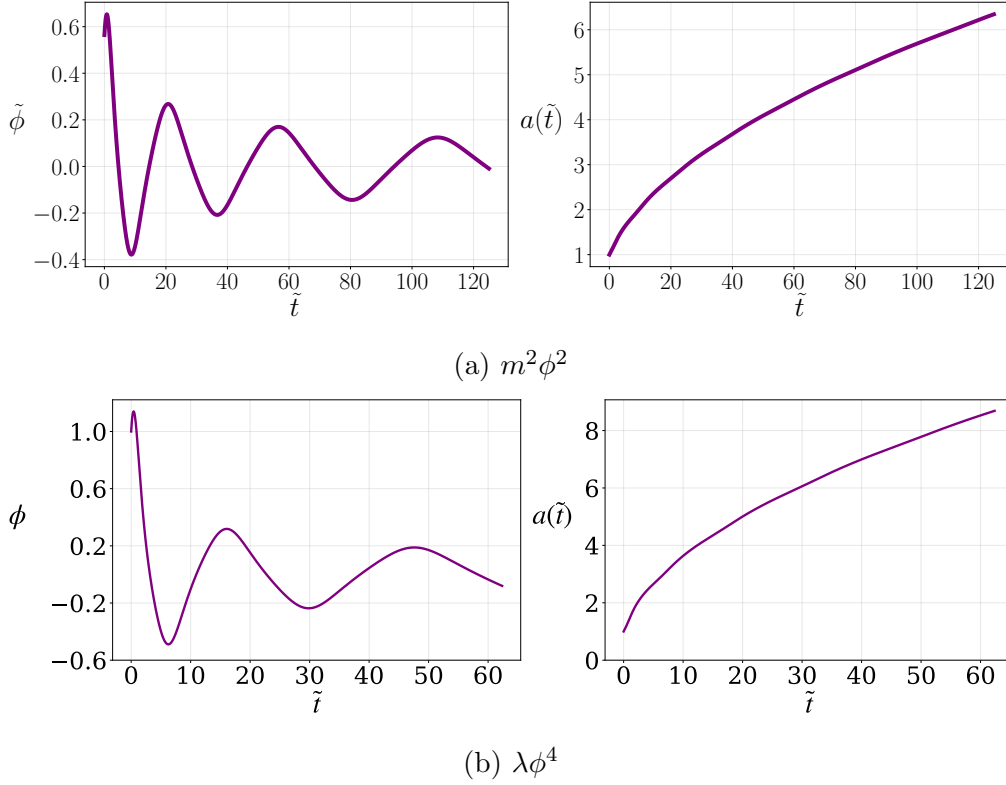


Figura 3.1: Evolución de la dinámica del *background* para cada modelo, donde se observa cómo el inflatón decae temporalmente mientras $a(t)$ aumenta a un ritmo de (a) $t^{2/3}$ y (b) $t^{1/2}$.

De este sistema, nos centraremos en resolver solo la segunda ecuación para comprender cómo es la producción de partículas en los distintos modos de Fourier para el campo hijo. Dado que la escala temporal de la resonancia es típicamente mucho más rápida que el tiempo de Hubble (H^{-1}), podemos empezar planteando de forma analítica cómo evolucionan las perturbaciones asumiendo un espacio estático de Minkowski como aproximación a tiempos cortos ($H \simeq 0$, $a = 1$). Esto nos conduce a resolver ecuaciones de la forma:

$$\ddot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.10)$$

$$\delta \ddot{\chi}_k + (g^2 \bar{\phi}^2 + k^2) \delta \chi_k = 0. \quad (3.11)$$

Para un potencial de la forma $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, el inflatón se comporta como un oscilador armónico con solución $\bar{\phi} = \phi_0 \cos(mt)$. Al introducir este resultado en la ecuación para el campo hijo, se obtiene:

$$\frac{d^2 \delta \chi_k}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)] \delta \chi_k = 0, \quad (3.12)$$

la cual es conocida universalmente como la ecuación de Mathieu [30]. Para llegar a su forma canónica se definieron los cambios de variables $T = mt + \frac{\pi}{2}$, $q = \frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m}\right)^2$ y $A_k = \left(\frac{k}{m}\right)^2 + 2q$.

Las soluciones de esta ecuación serán estudiadas en la siguiente sección mediante el análisis de Floquet.

Por otro lado, si consideramos un potencial cuártico de la forma $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$, la solución exacta para el inflatón de fondo se expresa en términos de la función elíptica de Jacobi $cn\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ [22]. Esto permite escribir la ecuación de las perturbaciones del campo hijo como:

$$X_k'' + \left[\kappa^2 + \frac{g^2}{\lambda} cn^2\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right] X_k = 0, \quad (3.13)$$

donde x es una variable temporal reescalada afín al tiempo conforme, $X = a(t) \chi_k(t)$ y $\kappa^2 = \frac{k^2}{\lambda a^2 \phi_0^2}$. A esta expresión se la conoce como ecuación de Lamé [22]. Al igual que con el caso cuadrático, el estudio de las bandas de inestabilidad y los tipos de resonancia para esta ecuación será abordado en detalle en la siguiente sección.

3.2. Análisis de Floquet

Para comenzar el estudio de las soluciones a las ecuaciones de Mathieu y Lamé, es necesario introducir el análisis de Floquet. Esto implica reconocer que estas ecuaciones diferenciales con coeficientes periódicos admiten soluciones de la forma $\chi_k(t) \propto e^{\mu_k t}$, donde μ_k es el exponente de Floquet. En general, este exponente es un número complejo; por lo tanto, existirán regiones del espacio de parámetros donde μ_k posea una parte real positiva ($\text{Re}\{\mu_k\} > 0$), dando lugar a un crecimiento exponencial del campo, lo que define el fenómeno de resonancia paramétrica [25, 26].

El cálculo analítico y numérico de estos exponentes se encuentra detallado en la literatura [1, 26] y requiere la construcción de la matriz de monodromía $\mathcal{O}$, conformada por un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación dinámica evaluadas tras un período T :

$$\mathcal{O}(t_0 + T, t_0) = \begin{pmatrix} u^{(1)}(t_0 + T) & u^{(2)}(t_0 + T) \\ v^{(1)}(t_0 + T) & v^{(2)}(t_0 + T) \end{pmatrix}, \quad (3.14)$$

donde u y v representan la amplitud y la derivada temporal del campo respectivamente. Los superíndices indican las soluciones linealmente independientes asociadas a las condiciones iniciales normalizadas $(u, v) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ en el tiempo t_0 . Luego, el coeficiente de Floquet se extrae a partir de la traza de esta matriz:

$$\mu = \frac{1}{T} \cosh^{-1} \left[\frac{\text{Tr}(\mathcal{O})}{2} \right]. \quad (3.15)$$

De esta expresión se deduce que si la magnitud de la traza de la matriz de monodromía es mayor a 2 ($|\text{Tr}(\mathcal{O})| > 2$), el exponente μ toma valores puramente reales (o con parte real no nula), obteniendo una inestabilidad. Por el contrario, para valores $|\text{Tr}(\mathcal{O})| < 2$, el coeficiente es puramente imaginario, y las perturbaciones fluctuarán establemente sin amplificarse.

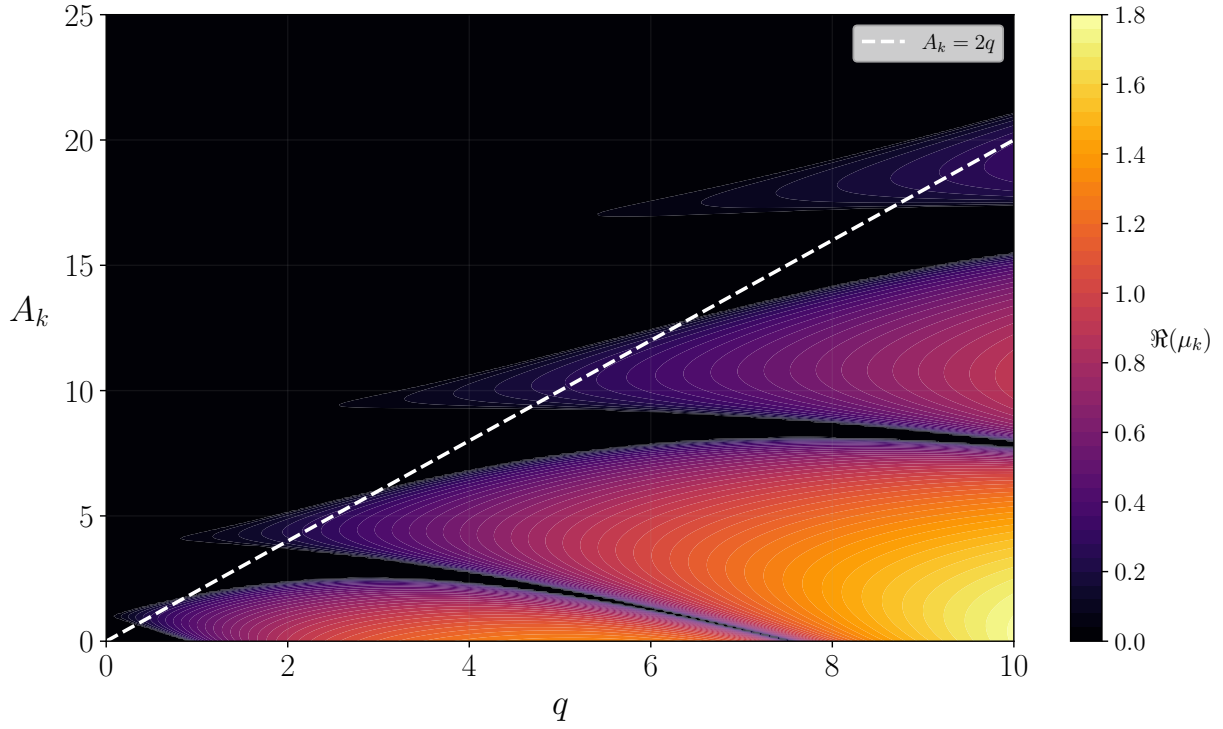
Con los coeficientes de Floquet calculados sobre el espacio de parámetros, se construyen las denominadas tablas de inestabilidad, observables en la Figura 3.2. En estas figuras se distinguen con colores más intensos las regiones donde la parte real del coeficiente es mayor, indicando una resonancia paramétrica más eficiente. Las zonas en negro representan parámetros de estabilidad donde el campo no sufre amplificación neta. Este análisis revela una estructura de bandas, cuyo objetivo en la sección 3.3 será determinar si estas bandas de inestabilidad se traducen directamente en un aumento perceptible en el espectro de potencias de las ondas gravitacionales.

De la Figura 3.2 es posible extraer la amplificación paramétrica para un escenario concreto al fijar un valor de la constante de acoplamiento efectiva (como q). Esto permite observar el comportamiento de μ_k a lo largo de los distintos números de onda k , tal como se presenta en la Figura 3.3. Esta gráfica representa cortes transversales de la tabla de inestabilidades, revelando el ancho de la banda para el cual $\text{Re}\{\mu_k\} > 0$. Esto permite clasificar la resonancia en dos regímenes físicos diferenciados: resonancia angosta (*Narrow Resonance*) y resonancia ancha (*Broad Resonance*) [25, 26].

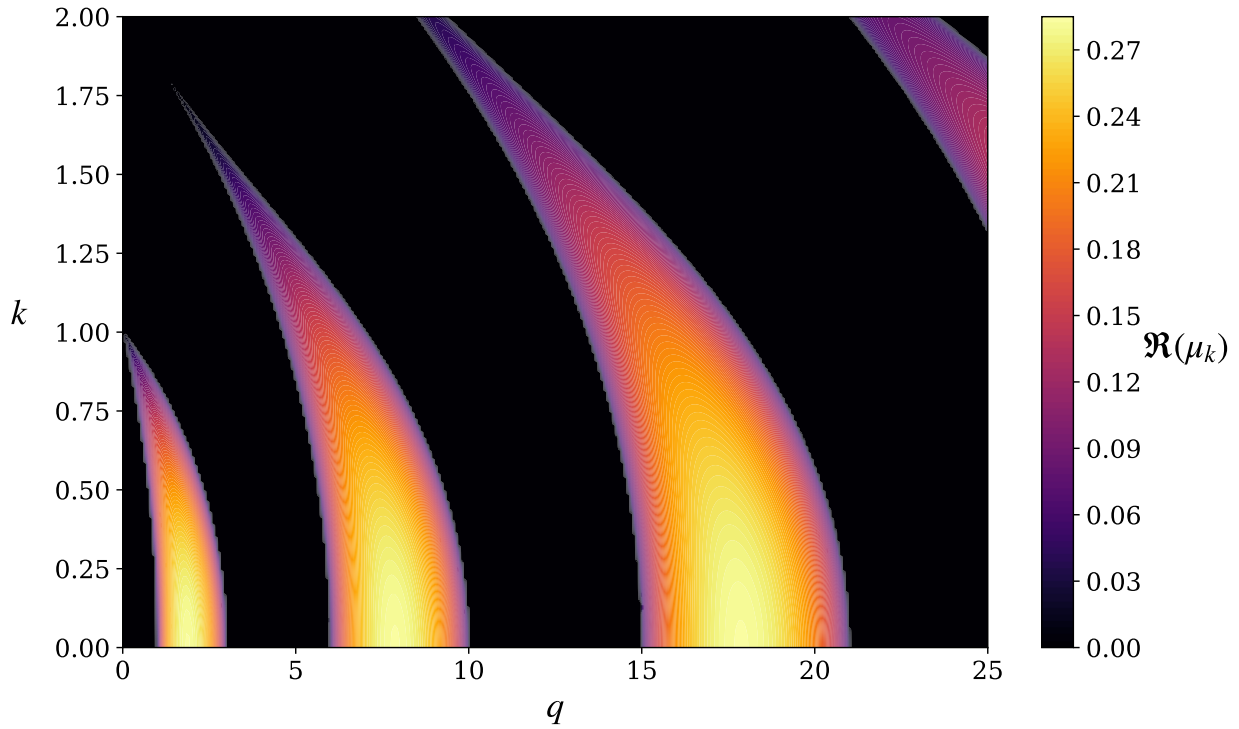
Para valores pequeños del parámetro de acoplamiento ($q \ll 1$), el ancho de la banda de inestabilidad es angosto (*Narrow Resonance*), lo que da lugar a una dinámica en la cual la amplitud del campo hijo se amplifica de forma continua. Al cuantizar el campo χ y tratar cada modo de Fourier como un oscilador armónico independiente, se define el número de ocupación de partículas como:

$$n_\chi(k) = \frac{1}{2\Omega_\chi} (|\dot{\chi}_k|^2 + \Omega_\chi^2 |\chi_k|^2). \quad (3.16)$$

En este régimen, el número de ocupación crece monótonamente alrededor de un valor medio de evolución continua. Por el contrario, si el parámetro de acoplamiento es grande ($q \gg 1$), la banda de inestabilidad resulta ancha (*Broad Resonance*). En este régimen, el campo hijo oscila establemente durante la mayor parte del período, pero sufre violentas violaciones de adiabaticidad cuando el inflatón cruza el cero de su potencial. Esto se traduce en aumentos espontáneos y escalonados en la amplitud del campo y, en consecuencia, en la producción de lo que se conoce como explosiones de partículas (*particle bursts*) [26, 1]. Esta dinámica escalonada es evidente en el número de ocupación. Ambas dinámicas se encuentran ilustradas en la Figura 3.4 para el modelo con $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, y en la Figura 3.5 para el modelo $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$.

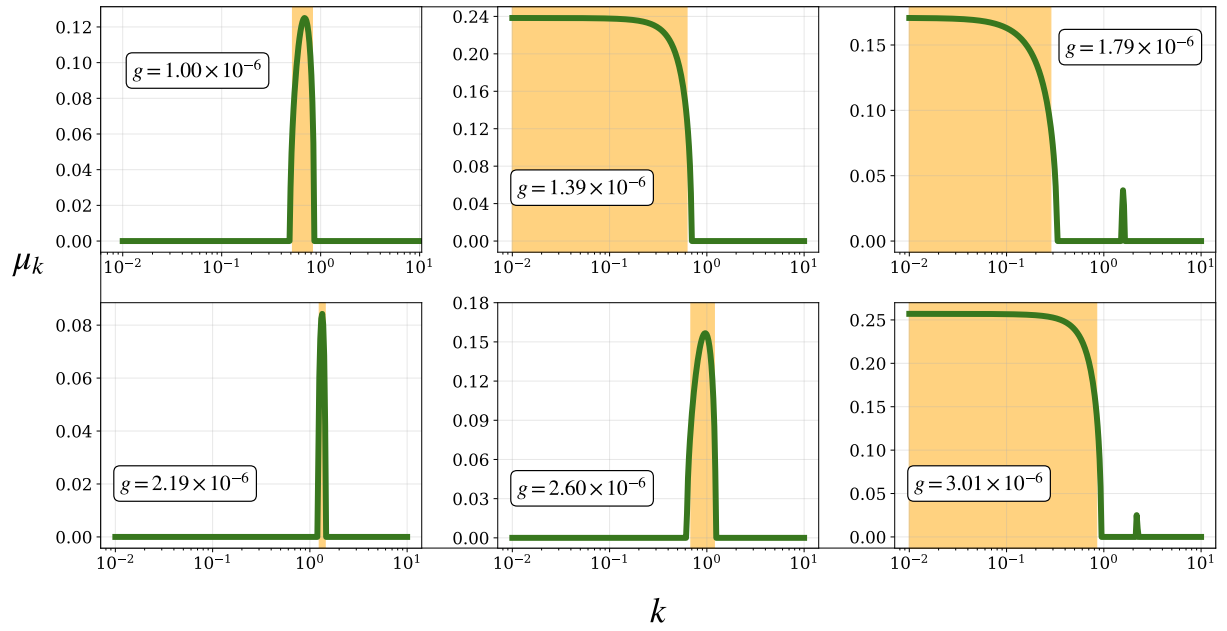


(a) $m^2\phi^2$

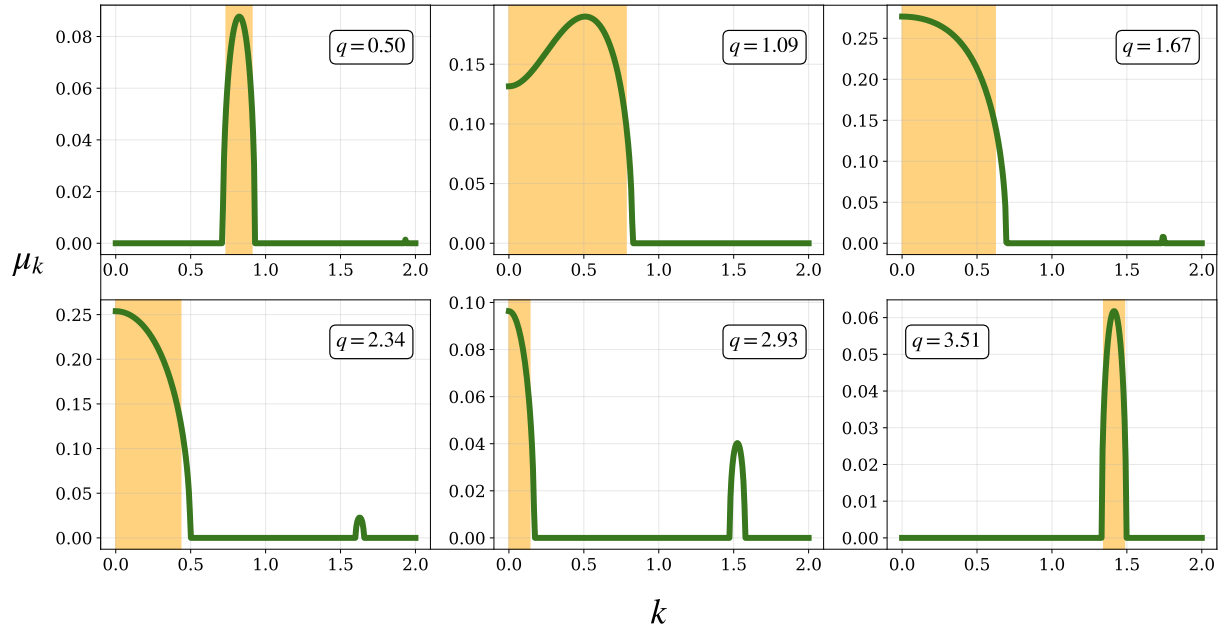


(b) $\lambda\phi^4$

Figura 3.2: Tablas de inestabilidad para los distintos modelos. Se muestran en color negro aquellas combinaciones de parámetros para las cuales el exponente de Floquet es puramente imaginario (estabilidad), mientras que en colores intensos se denotan los valores de mayor $\Re\{\mu_k\}$ (inestabilidad). Esta representación permite visualizar la estructura de bandas característica de la resonancia paramétrica.

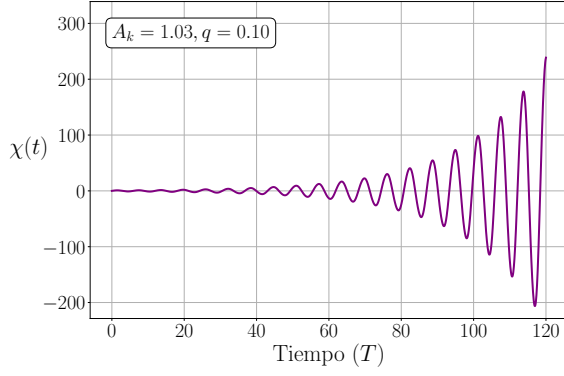


(a) $m^2\phi^2$

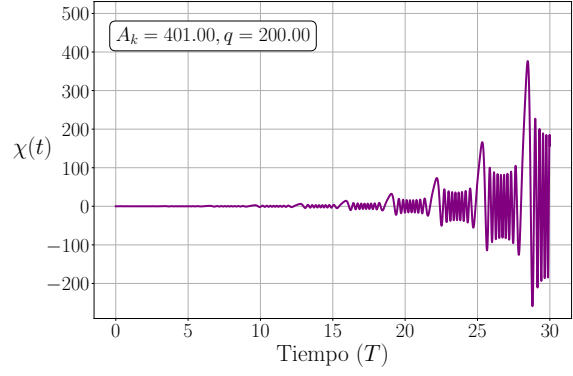


(b) $\lambda\phi^4$

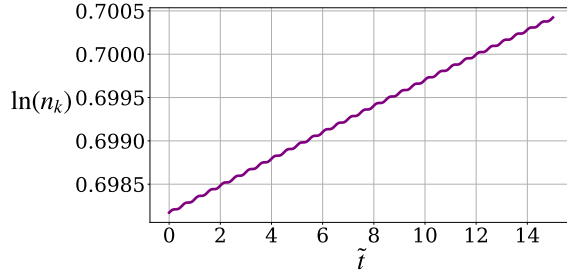
Figura 3.3: Bandas de inestabilidad obtenidas al fijar la constante de acoplamiento (g, q) , mostrando la dependencia del exponente de Floquet μ_k con el número de onda k . Se sombrea en naranja la región espectral donde el crecimiento resonante es dominante.



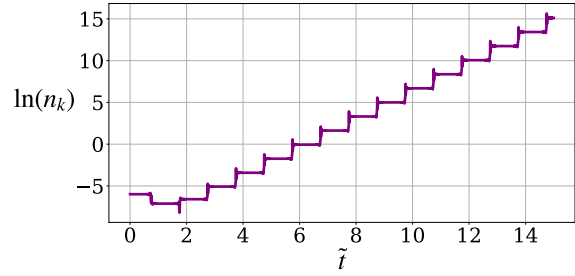
(a) Narrow resonance: amplitud



(b) Broad resonance: amplitud

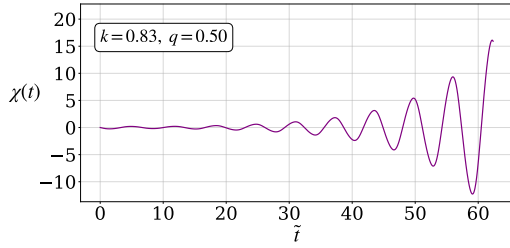


(c) Narrow resonance: número de ocupación

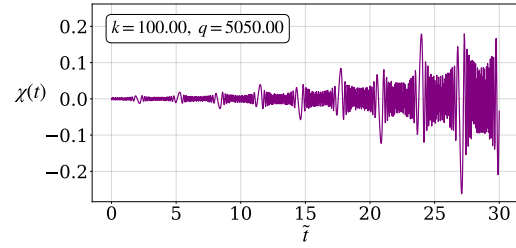


(d) Broad resonance: número de ocupación

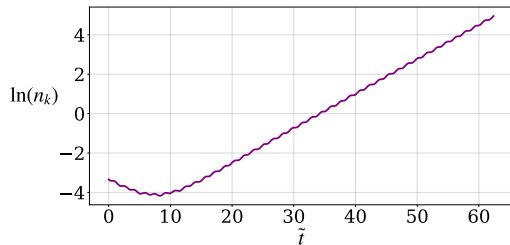
Figura 3.4: Comparación de la dinámica del campo para los regímenes de *Narrow Resonance* y *Broad Resonance* en el modelo $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$. Se evidencia que la resonancia ancha se caracteriza por la amplificación no adiabática, generando saltos discretos (*bursts*) tanto en la amplitud como en la densidad de número de partículas.



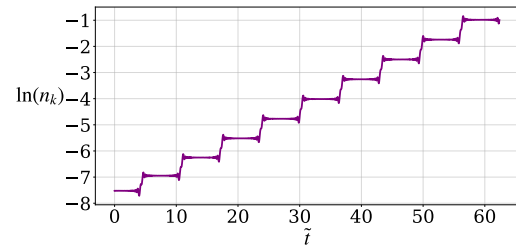
(a) Narrow resonance: amplitud



(b) Broad resonance: amplitud



(c) Narrow resonance: número de ocupación



(d) Broad resonance: número de ocupación

Figura 3.5: Comparación de la dinámica del campo para los regímenes de *Narrow Resonance* y *Broad Resonance* en el modelo $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. Al igual que en el caso masivo, la resonancia ancha exhibe la producción discontinua de partículas en los cruces por cero del inflatón.

Para el desarrollo de este trabajo, el interés estará en comprender el impacto de la *Broad Resonance* sobre la generación del fondo de ondas gravitacionales bajo un potencial $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. La elección de este escenario se debe por la posterior contrastación en el Capítulo 4, donde el análisis lineal se comparará frente a las soluciones no lineales obtenidas de la simulación espectral en redes tipo *Lattice*. Este marco potencial fue ampliamente calibrado en la literatura utilizando *CosmoLattice* [9, 17, 18, 19, 20, 21].

3.3. Producción lineal de ondas gravitacionales

Una vez analizada la dinámica de los campos de materia durante el *Preheating*, resulta de interés comprender cómo dicha dinámica excita la producción de ondas gravitacionales. Para ello, es necesario construir las perturbaciones del tensor de energía-momento. Dado que las fluctuaciones amplificadas del campo hijo dominan la dinámica no lineal, la componente transversal y de traza nula (TT) de las perturbaciones de este tensor se expresa como [12]:

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}. \quad (3.17)$$

Estas perturbaciones actúan como fuente en la ecuación de onda (2.13). Utilizando el método de la función de Green, donde el propagador libre asume la forma $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, las perturbaciones métricas que describen a las ondas gravitacionales se pueden escribir en forma integral como:

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau)m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (3.18)$$

A su vez, el observable físico de interés es la densidad de energía de las ondas gravitacionales asociada a un fondo estocástico, la cual se obtiene a partir de [5]:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \log k}(k, \tau) = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} P_{h'}(k, \tau), \quad (3.19)$$

donde $\langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 P_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$, siendo $P_{h'}(k, \tau)$ el espectro de potencias. Este último puede ser calculado en términos del correlador de la fuente $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$, definido a través de la relación $\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k')$. Reemplazando esto, la densidad de energía de las ondas gravitacionales en función del correlador asume la

forma:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p^2\pi^2 a^4(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (3.20)$$

Para calcular explícitamente el correlador $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$, se procede a la cuantización canónica del campo hijo χ , expandiéndolo en términos de los operadores de creación y destrucción en el espacio de momentos:

$$\chi(x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left[\hat{a}_p \chi_p(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^*(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p. \quad (3.21)$$

De este modo, se demuestra que el correlador resulta:

$$\Pi^2(k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') \chi_p^*(\tau'') \chi_{k-p}^*(\tau'') dp d\theta. \quad (3.22)$$

Finalmente, al integrar estas expresiones, la densidad de energía de las ondas gravitacionales se puede calcular computacionalmente a partir de la expresión [12]:

$$\frac{d\rho_{GW}(k, \tau)}{d\log k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta [|I_c(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_s(k, p, \theta, \tau)|^2] dp d\theta, \quad (3.23)$$

donde las funciones $I_c(k, p, \theta, \tau)$ e $I_s(k, p, \theta, \tau)$ se definen como integrales temporales de los modos:

$$I_c(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau', \quad (3.24)$$

$$I_s(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau'. \quad (3.25)$$

Estas integrales codifican la evolución temporal de los modos de Fourier de χ analizada en la sección anterior. Resulta fundamental notar que las fuentes tensoriales involucran una convolución de los modos escalares; en consecuencia, una amplificación resonante en una banda estrecha de números de onda inducirá la producción de ondas gravitacionales a lo largo de un espectro mucho más amplio [20]³.

A partir de la ecuación (3.23), se implementó una rutina numérica en Python [7] capaz de recibir la dinámica de los modos de Fourier del campo y la evolución del *background* para integrar el espectro de ondas gravitacionales. Los resultados de esta integración se ilustran en la Figura 3.6, donde además se sombrea en naranja la región espectral correspondiente a la amplificación del campo por resonancia paramétrica. Se observa, efectivamente, que en la banda

³El desarrollo matemático para alcanzar estas expresiones se encuentra detallado en el Apéndice A.

donde el coeficiente de Floquet presenta una parte real no nula ocurre la principal amplificación del espectro, sumado al incremento de base en todo el rango de frecuencias como consecuencia de la convolución de los modos.

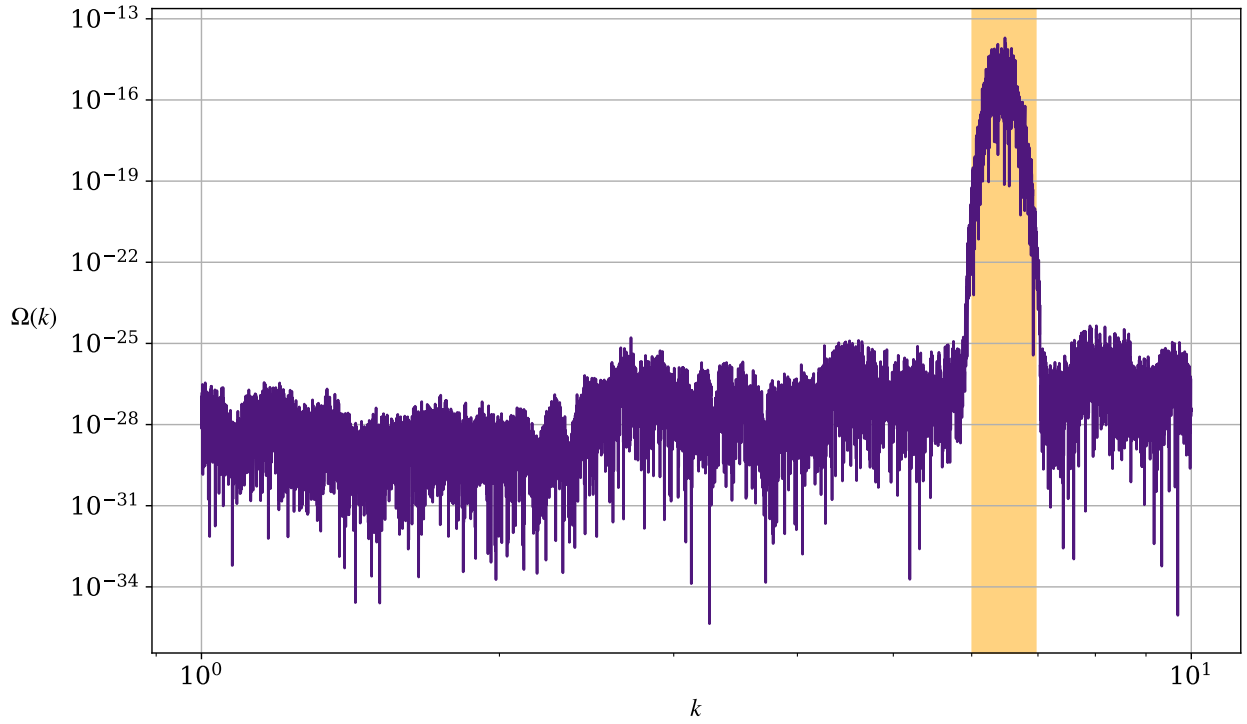


Figura 3.6: Espectro de potencia de las ondas gravitacionales calculado a partir de un análisis lineal de la evolución de los campos. La zona sombreada en naranja representa el intervalo de frecuencias donde el coeficiente de Floquet tiene una parte real no nula, coincidiendo con la banda de máxima amplificación por resonancia paramétrica.

El espectro graficado en la Figura 3.6 tiene por objetivo establecer un marco analítico de referencia. En la siguiente etapa del trabajo, este resultado a tiempos cortos (válido en el régimen $\delta\chi \ll 1$) será directamente comparado con los espectros obtenidos al incorporar las no linealidades propias de las ecuaciones de campo completas. Este análisis comparativo, así como el estudio de la retroacción (*backreaction*) y el comportamiento a tiempos tardíos, será desarrollado en el siguiente capítulo mediante la utilización del código *CosmoLattice*.

Capítulo 4

CosmoLattice

CosmoLattice es un código público moderno escrito en C++, diseñado para la simulación numérica tridimensional de la dinámica no lineal de campos clásicos en un universo en expansión [18, 9]. Esta herramienta computacional resulta fundamental para investigar fenómenos del universo temprano donde la teoría de perturbaciones lineales pierde validez, tales como la termalización turbulenta, las etapas no perturbativas del *Preheating*, y la generación del fondo estocástico de ondas gravitacionales [19].

El programa permite evolucionar sistemas físicos compuestos por múltiples campos escalares interactuantes, así como campos de gauge abelianos ($U(1)$) y no abelianos ($SU(N)$). La dinámica subyacente de estos campos se deriva de una acción genérica de la forma:

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + (D_\mu^A \varphi)^* (D_A^\mu \varphi) + (D_\mu \Phi)^\dagger (D^\mu \Phi) + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \text{Tr} (G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}) + V(\phi, |\varphi|, |\Phi|) \right] d^4x, \quad (4.1)$$

donde ϕ representa escalares reales neutros (como el inflatón), φ escalares cargados bajo $U(1)$, y Φ escalares en representaciones de $SU(N)$, estando acompañados por sus respectivos tensores de campo gravitacionales y de gauge [17].

Las ecuaciones de movimiento se evalúan sobre una métrica de fondo de tipo Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) espacialmente plana, parametrizada de manera como:

$$ds^2 = -a^{2\alpha}(\tau) d\tau^2 + a^2(\tau) \delta_{ij} dx^i dx^j, \quad (4.2)$$

donde la elección del parámetro α determina la variable temporal de integración: $\alpha = 0$ corresponde a evolucionar el sistema en el tiempo cósmico (t), mientras que $\alpha = 1$ corresponde a la

evolución en el tiempo conforme (η) [18].

Para resolver numéricamente estas ecuaciones, *CosmoLattice* discretiza el espacio-tiempo en una red cúbica periódica (*Lattice*) de N^3 nodos, separados por un paso de red espacial constante. Las derivadas espaciales se aproximan mediante esquemas de diferencias finitas en la red. Un aspecto técnico crucial detallado en [17] es el manejo de la evolución temporal: para garantizar la conservación del volumen en el espacio de fases y mantener la estabilidad numérica en simulaciones altamente oscilatorias (como ocurre durante la resonancia paramétrica), el código implementa integradores simplécticos explícitos, tales como algoritmos de tipo *Velocity-Verlet*. Estos métodos evalúan las amplitudes de los campos y sus momentos conjugados en instantes de tiempo alternados, minimizando la acumulación de errores de energía a largo plazo.

Además de resolver la dinámica de los campos de materia, el código permite estudiar la evolución del factor de escala $a(\tau)$. En lugar de imponer una ley de expansión fija, *CosmoLattice* resuelve las ecuaciones de Friedmann paso a paso. Para ello, calcula los promedios espaciales de la densidad de energía $\langle \rho \rangle$ y la presión $\langle P \rangle$ sobre toda la red, capturando la contribución de la explosión de partículas producidas (*backreaction*) para dictar la tasa de expansión del universo [17, 18].

Aunque el software soporta la implementación de simetrías de gauge, para el propósito del trabajo nos restringiremos exclusivamente al sector escalar del código. Se simulará la dinámica de decaimiento del inflatón y su acoplamiento no lineal con el campo hijo χ , con el fin de extraer computacionalmente el proyector transversal y de traza nula Π_{ij}^{TT} del tensor de energía-momento espacial. Dicho proyector será integrado paralelamente en la red para obtener el espectro observable de las ondas gravitacionales [20], permitiendo así contrastar los resultados analíticos del Capítulo 3 con la dinámica no lineal completa. Luego, se estudiarán los espectros de potencia de las ondas para la implementación de distintos modelos de potencial $V(\phi)$ para tiempos largos, buscando contrastar con experimentos propuestos para el estudio de este fenómeno.

4.1. Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal

Con el propósito de contrastar el modelo lineal de *preheating* desarrollado en el Capítulo 3 con una dinámica completa que incorpore la expansión del universo y los efectos no lineales, se procedió a analizar las simulaciones de *CosmoLattice* a tiempos cortos [17, 18]. En este régimen temprano, donde la aproximación lineal $\delta\chi \ll 1$ aún es válida, el objetivo es verificar si el espectro de ondas gravitacionales muestra un pico de amplificación que coincida con la banda de inestabilidad teórica predicha por el exponente de Floquet [26, 1].

Para poder realizar esta comparativa, se adopta el modelo de decaimiento con potencial cuártico $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ y se realiza un barrido sobre el parámetro de acoplamiento efectivo $q = \frac{g^2}{\lambda}$. Esto permite comprobar si la amplificación por resonancia paramétrica en los campos escalares se traduce directamente en una amplificación análoga en el espectro de potencias tensorial. En la Figura 4.1 se presenta el espectro de potencias del campo hijo, donde el área sombreada en verde indica la banda de inestabilidad calculada analíticamente mediante el formalismo de Floquet (sección 3.2). Consecuentemente, el espectro de potencia de las ondas gravitacionales inducidas se observa en la Figura 4.3.

Al analizar los espectros del campo hijo en la Figura 4.1, se puede notar que, a tiempos cortos, los modos contenidos dentro de la banda verde sufren una amplificación exponencial¹. Este fenómeno se refleja también en la evolución del número de ocupación (Figura 4.2), el cual crece de manera pronunciada para los números de onda en resonancia. Respecto al espectro de las ondas gravitacionales (Figura 4.3), se observa el pico principal esperado dentro de la banda teórica. Sin embargo, aparecen picos secundarios en bandas de mayor frecuencia; estos son una consecuencia directa de la fuente tensorial, la cual involucra una convolución cuadrática de los modos escalares en el espacio de momentos, induciendo ondas en un rango espectral más amplio [12, 20].

A partir de la Figura 4.3 es posible notar que valores pequeños del parámetro de acople generan una amplitud espectral de ondas gravitacionales significativamente menor en comparación con acoplamientos fuertes. Además, en el régimen de $q = 0,5$ se observa una estructura con menos picos armónicos y una saturación más rápida del espectro frente a los casos de $q = 1000$ y $q = 5050$, consecuencia de que haya menor transferencia de energía del inflatón al campo hijo. Para $q = 1000$ ocurre que el pico de máxima amplitud sufre un corrimiento hacia valores menores de k respecto a la predicción teórica, este corrimiento espectral hacia el infrarrojo, se observa también en la dinámica del campo hijo (Figura 4.1) y en el número de ocupación (Figura 4.2), ésto no obedece a un error analítico, sino a los efectos físicos introducidos por la dinámica completa en red. En particular, la rápida expansión cosmológica introduce un corrimiento al rojo (*redshift*) de los modos físicos, sumado a modificaciones dinámicas que sufre la masa efectiva de los campos por el inicio temprano de interacciones no lineales, desplazando la banda de resonancia [21, 17].

¹En las siguientes secciones se estudiará el comportamiento a tiempos largos, donde se evidenciará que la retroacción (*backreaction*) y la dispersión no lineal de modos (*rescattering*) saturan el crecimiento, estabilizando el espectro de potencias [26, 17].

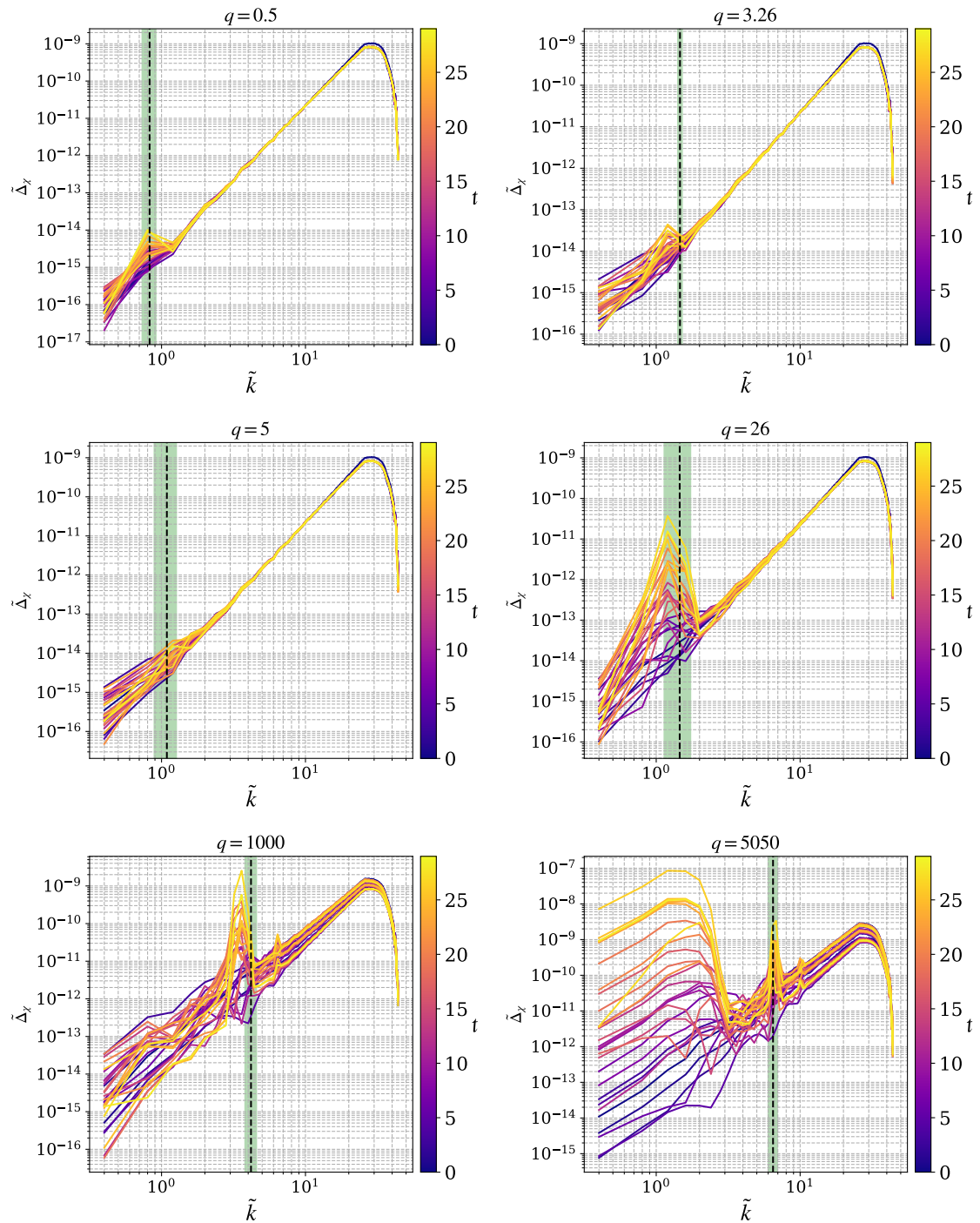


Figura 4.1: Espectro de potencias del campo hijo para distintos valores del parámetro de acoplamiento q . Se sombrea en verde la banda de frecuencias que experimenta crecimiento resonante de acuerdo con el análisis de Floquet. En la misma franja se observa la ubicación del pico principal del espectro.

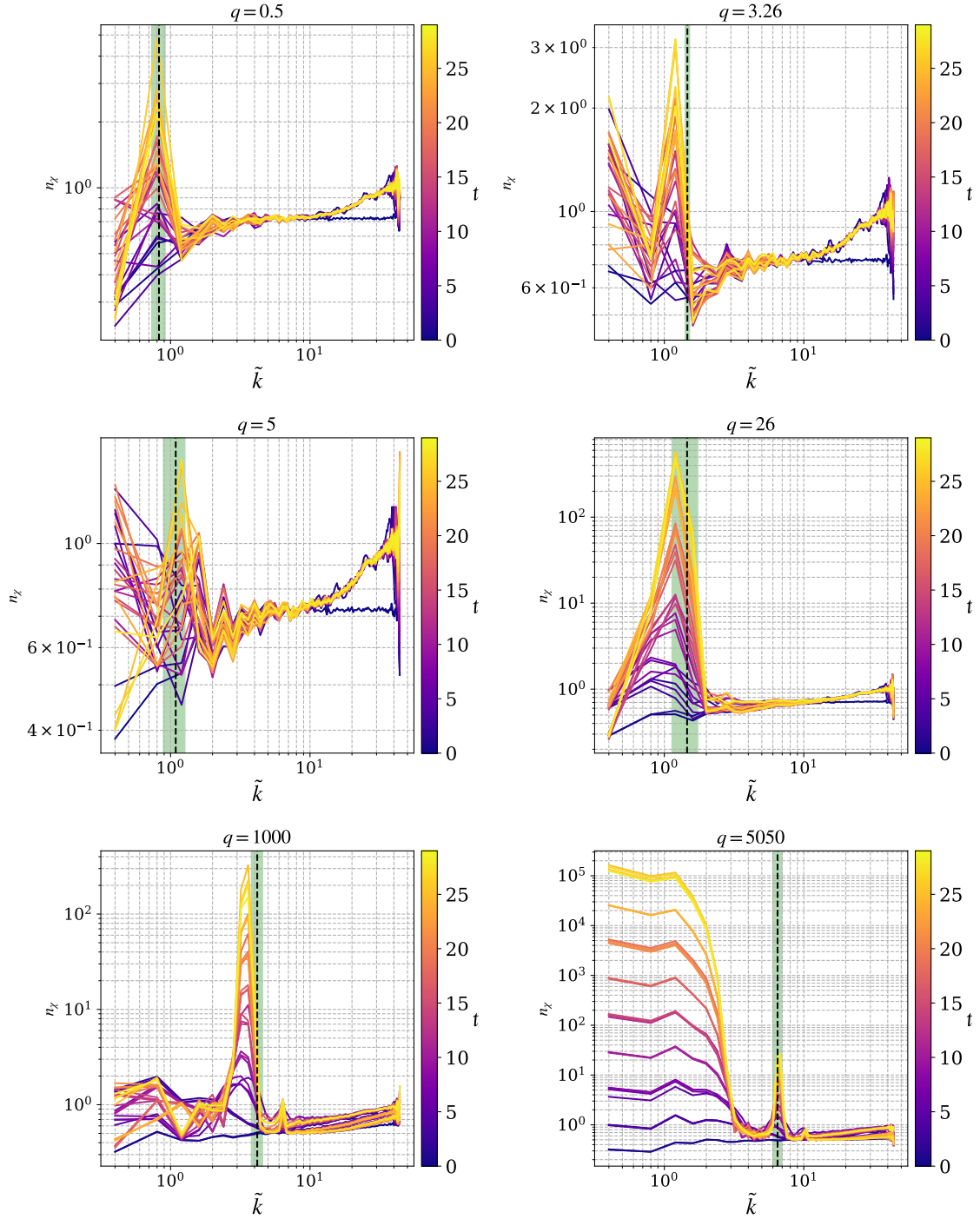


Figura 4.2: Número de partículas producidas para el campo hijo. En verde se indica la banda teórica de inestabilidad predicha por Floquet, coincidiendo con la máxima producción.

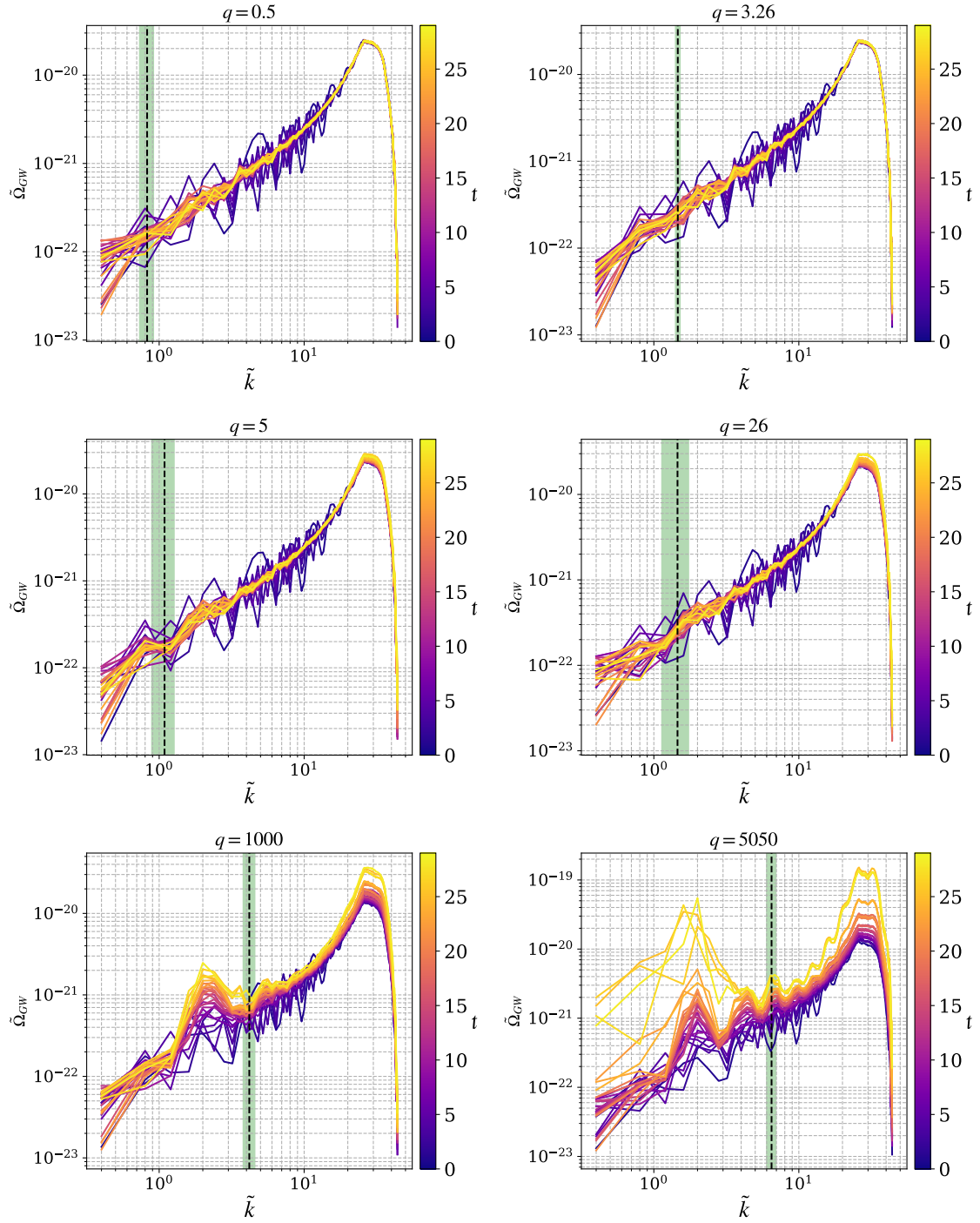


Figura 4.3: Espectro de potencias de ondas gravitacionales para distintos valores de q . Se ilustra en verde la banda de amplificación teórica, alineada con el pico primario del espectro. Los picos secundarios surgen como consecuencia intrínseca de la convolución de los modos fuente.

Finalmente, al comparar la amplitud del espectro de $q = 5050$ con el obtenido mediante la integración puramente lineal en la sección 3.3 (Figura 3.6), surgen diferencias notables. Aunque en ambos formalismos el pico central se encuentra sobre la banda de Floquet esperada, la simulación de *CosmoLattice* revela una picos armónicos producto de los acoplamientos entre modos que el modelo lineal es incapaz de capturar. Además, la amplitud calculada bajo la aproximación lineal resulta ser hasta tres órdenes de magnitud mayor que la obtenida con la simulación completa [20]. Esta divergencia radica en que la teoría lineal asume un condensado del inflatón inagotable dado que no se consideraron términos disipativos y omite la retroacción (*backreaction*) del campo hijo. Al incorporar la dinámica de red, la producción explosiva de partículas disipa la energía del *background*, truncando el crecimiento indefinido de las fluctuaciones y estabilizando el espectro de ondas gravitacionales de manera mucho más abrupta [17, 1].

4.2. Los modelos a estudiar

Para estudiar los espectros de potencias y la producción de ondas gravitacionales durante el *Reheating*, se utilizará *CosmoLattice* para simular la dinámica no lineal de los campos a tiempos largos [17, 18]. El análisis se llevó a cabo sobre cinco modelos de potencial $V(\phi)$: $m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$, $\tanh^2(\phi/M)$, $\tanh^4(\phi/M)$ y Starobinsky. En las secciones siguientes se detallará el comportamiento de cada uno respecto a la producción de ondas gravitacionales, buscando establecer comparaciones entre ellos. La primera observación que se puede hacer es respecto la evolución del *background* para cada caso. Si bien los potenciales monomiales simples de la forma $V(\phi) \propto \phi^\alpha$ fueron extensamente estudiados en la literatura, las observaciones cosmológicas modernas muestran fuertes tensiones con sus predicciones para la época inflacionaria [8]. Por este motivo, en este trabajo se buscará explorar potenciales alternativos que incluyen una región plana asintótica (típicamente enmarcados en la familia de los α -attractors) y que resultan fenomenológicamente más viables para el modelado del universo temprano [34, 24].

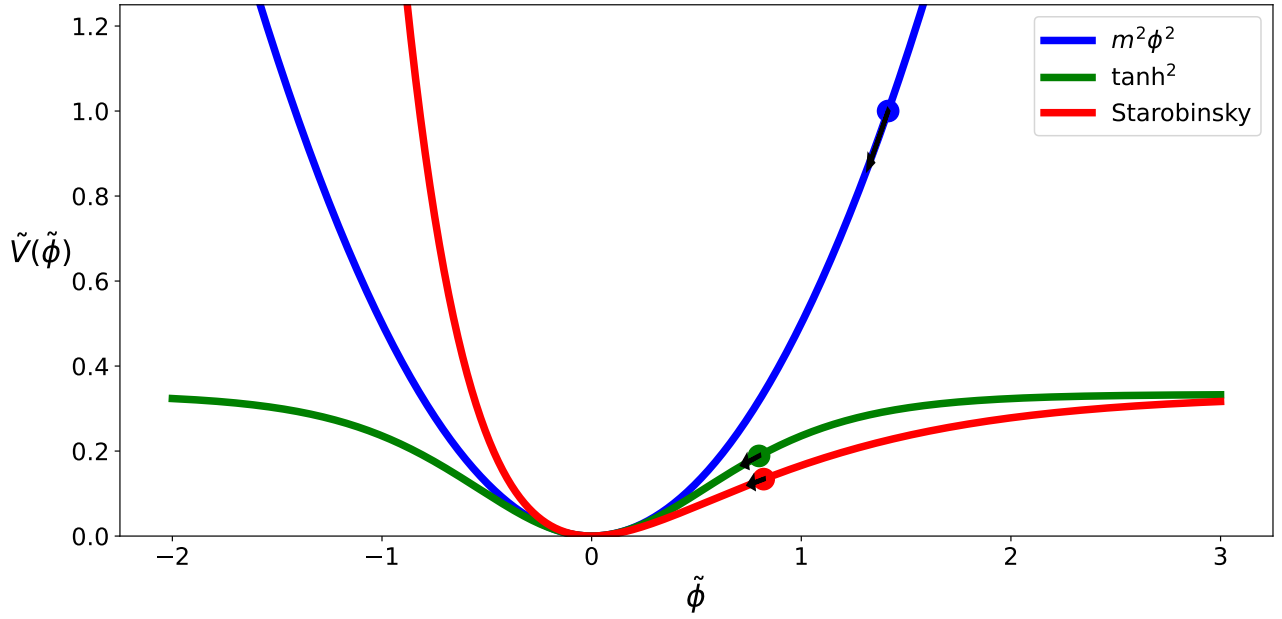
Es posible clasificar estos modelos en dos categorías principales según el comportamiento asintótico de su *background* promediado alrededor del mínimo del potencial. Basándonos en la ecuación (1.8) para oscilaciones coherentes [35], denominaremos *modelos de tipo radiación* a aquellos cuyo parámetro de ecuación de estado efectivo es $\omega_{eff} = 1/3$ (potenciales $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$), y *modelos de tipo materia* a los que promedian $\omega_{eff} = 0$ (potenciales $m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky).

Al realizar una expansión en serie de Taylor alrededor del mínimo del potencial ($\phi \rightarrow 0$), se hace evidente que los modelos con *plateau* resultan analíticamente equivalentes a sus contrapartes monomiales en el límite de amplitudes pequeñas. A continuación, se detalla dicha correspondencia, identificando con viñetas en color **dorado** a los modelos de tipo radiación y en **plateado** a los de tipo materia:

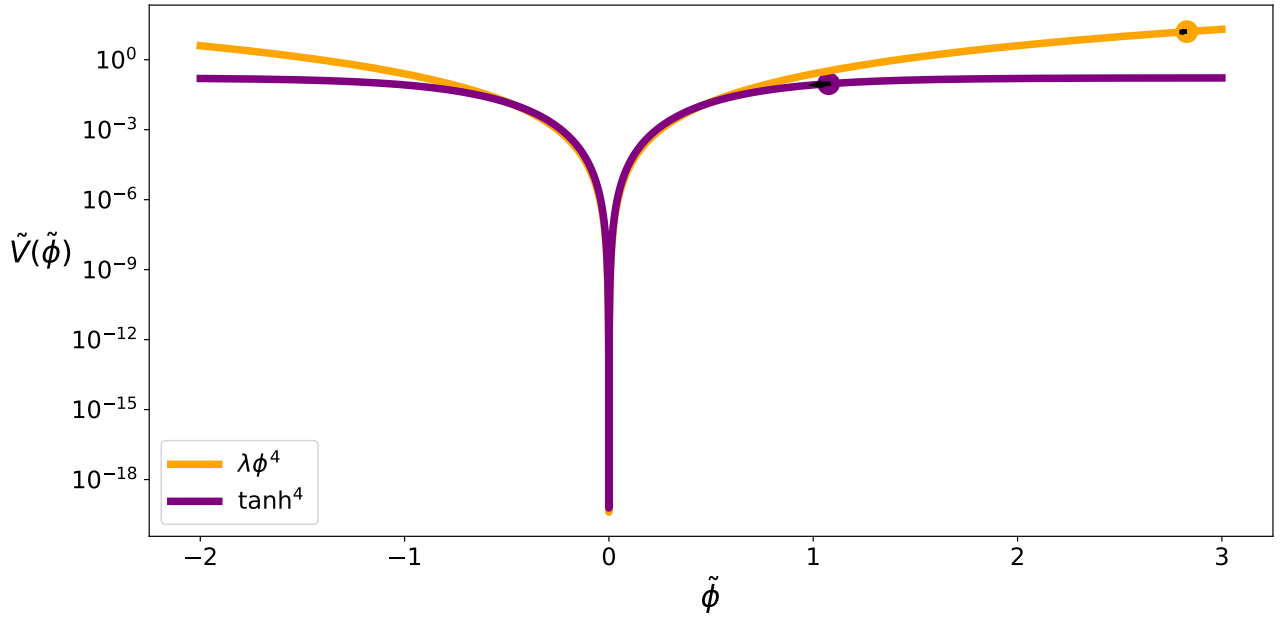
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4 \left(\frac{\phi}{M} \right) \approx \frac{\Lambda^4}{4M^4} \phi^4 + \mathcal{O}(\phi^8)$ - de este modo vemos que efectivamente el modelo $\tanh^4$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $\lambda\phi^4$, donde los parámetros de ambos modelos se relacionan a partir de $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2 \left(\frac{\phi}{M} \right) \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2} \phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo vemos que el modelo $\tanh^2$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $m^2\phi^2$, donde los parámetros se relacionan a partir de $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp \left(-\frac{\phi}{M} \right) \right]^2 \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2} \phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo, también se verifica que el modelo de Starobinsky cerca del mínimo es comparable con un potencial de tipo $m^2\phi^2$, donde los parámetros cumplen la relación $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.

Esta comparativa entre los distintos modelos se ilustra en la Figura 4.4, donde se gráfica la región cercana al mínimo. Además, para efectuar una comparación dinámica rigurosa, resulta imprescindible considerar el estado del sistema en el instante en que inicia el *Reheating*. Evaluando qué tan cercanas son estas condiciones iniciales, se puede entender hasta qué punto cabe esperar una evolución semejantes. Por ello, la figura también indica la amplitud y la velocidad inicial del campo, calculadas en el Apéndice B a partir de las aproximaciones de *slow-roll*. Se puede observar que las curvas de los potenciales son similares en la vecindad del mínimo, tal como anticipó la expansión de Taylor; sin embargo, las condiciones iniciales difieren drásticamente. Esto implica que la equivalencia dinámica entre modelos será estrictamente válida solo a tiempos largos, cuando el inflatón haya perdido energía y su amplitud decaiga hacia la región de concordancia. El hecho de que estas condiciones iniciales estén tan distantes forzó la utilización de una escala logarítmica para la correcta visualización de los modelos de tipo radiación.

Tal como se mencionó en la anteriormente, *CosmoLattice* admite la implementación de campos de gauge U(1) y SU(2). No obstante, en este trabajo el estudio se centra exclusivamente en las autointeracciones del sector escalar, por lo que no se abordarán los espectros de ondas gravitacionales originados por fuentes vectoriales o tensoriales primordiales. En la próxima sección se examinará la evolución del factor de escala $a(t)$ y del campo del inflatón $\phi(t)$ para constatar que el comportamiento macroscópico del *background* concuerda con las aproximaciones analíticas.



(a)



(b)

Figura 4.4: Comparación de los distintos modelos alrededor del mínimo de potencial. Además, se marca con un punto la condición inicial del campo para la cual se considera que termina la inflación, y con una flecha el valor de su velocidad. Dentro de los gráficos se utilizan las variables adimensionales $\tilde{\phi}$ y $\tilde{V}(\tilde{\phi})$ con el fin de poder realizar una comparación paramétrica consistente. Se separan estos modelos según la clasificación: (a) de tipo materia, y (b) de tipo radiación. Esta última debió graficarse en escala logarítmica debido a la amplia separación espacial de sus condiciones iniciales.

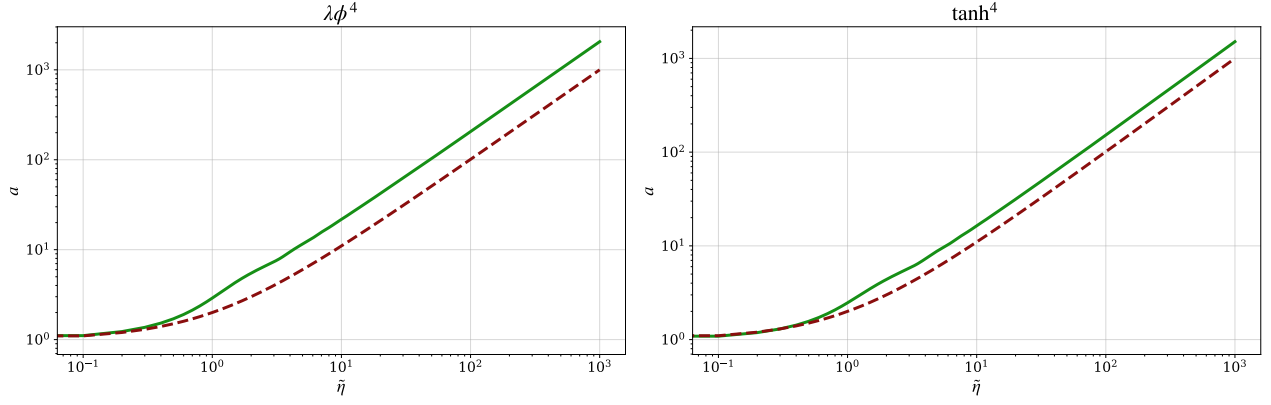
4.3. Evolución del background

A partir de la ecuación (1.8), se determinó que para modelos semejantes a $m^2\phi^2$ el universo experimenta una expansión efectiva dominada por materia, donde $a(t) \propto t^{2/3}$ (o equivalentemente $a(\eta) \propto \eta^2$). Por el contrario, para modelos análogos a $\lambda\phi^4$, la evolución es del tipo radiación, con $a(t) \propto t^{1/2}$ ($a(\eta) \propto \eta$) [35]. En esta sección, se buscará analizar la evolución para esta expansión obtenida de las simulaciones para cada uno de los modelos propuestos en la sección anterior.

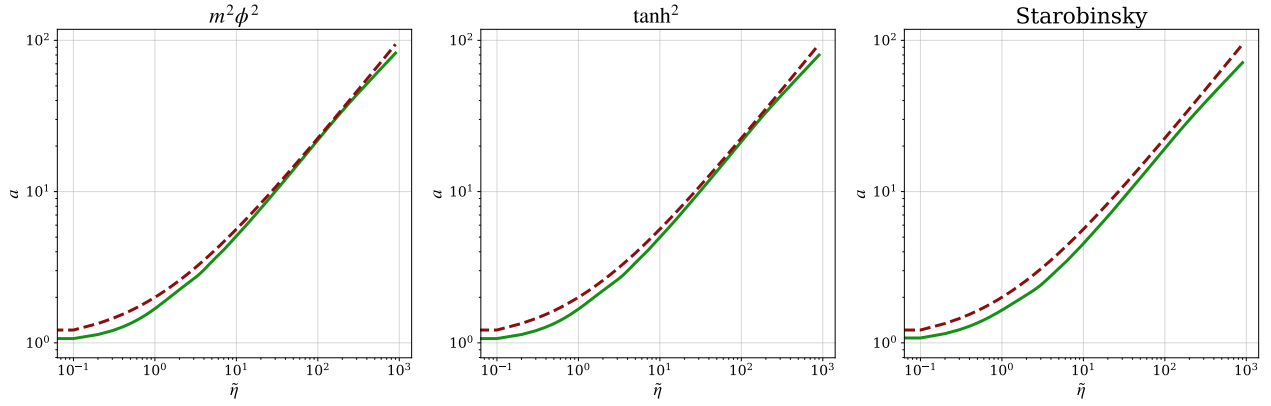
En la Figura 4.5 se presenta la evolución del factor de escala. En ella se grafica con una línea continua la solución numérica extraída de *CosmoLattice* [9, 18] y con línea discontinua el comportamiento asintótico esperado a tiempos largos. Se corrobora que las simulaciones capturan con precisión la dinámica teórica: los modelos de tipo radiación ($\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$) evolucionan según $a(\eta) \propto \eta$, mientras que los de tipo materia ($m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky) tienden a $a(t) \propto t^{2/3}$. Esto mismo garantiza que los códigos computacionales implementados rigen correctamente la dinámica macroscópica, permitiendo una comparativa robusta de los espectros de ondas gravitacionales.

Adicionalmente, como se advierte en los ejes de la Figura 4.5, para los modelos de tipo radiación se utilizó el tiempo conforme (η) como variable de integración, mientras que para los modelos de tipo materia se empleó el tiempo cósmico (t). Esta distinción se debe a una limitación algorítmica fundamental en simulaciones de redes: al integrar campos con un término de masa constante en tiempo conforme, la frecuencia de oscilación efectiva del campo escala proporcionalmente al factor de escala ($m_{eff}^2 = a^2 m^2$). A medida que el universo se expande, la resolución de estas oscilaciones ultra-rápidas exigiría pasos temporales iterativos inviables, induciendo inestabilidades numéricas severas que terminan violando la conservación de energía en la red [17].

Junto a la expansión geométrica del espacio, resulta necesario estudiar la dinámica del condensado del inflatón. En la Figura 4.6 se muestra la evolución temporal de la amplitud del campo para cada potencial. Es posible notar que el decaimiento hacia el régimen oscilatorio puro ocurre de forma más prematura en los modelos monomiales que en los modelos con *plateau* (Starobinsky y $\tanh$) [1, 13]. Esta diferencia temporal en el vaciamiento del condensado jugará un rol crucial en las siguientes secciones, ya que dictará el momento exacto en el que se estabiliza la producción de ondas gravitacionales para cada escenario.

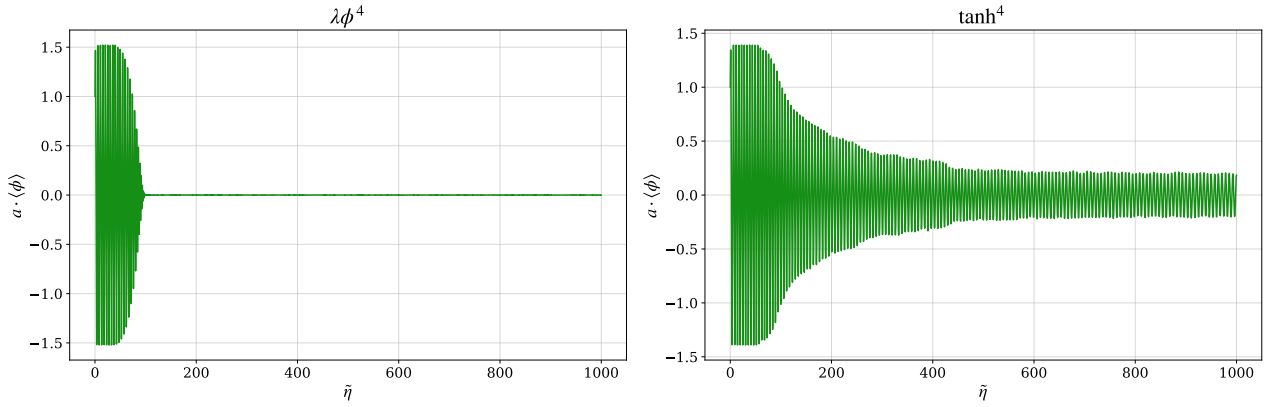


(a) Modelos de tipo radiación

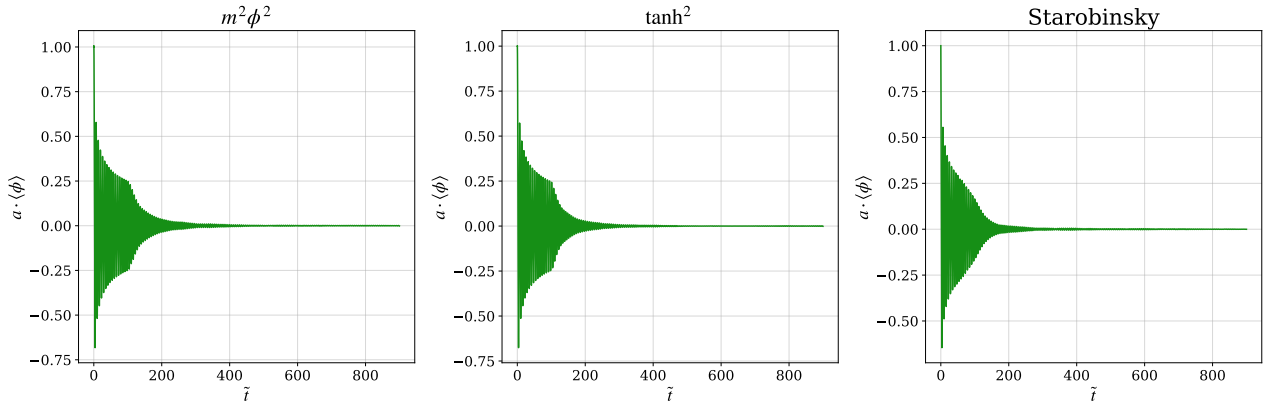


(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.5: Evolución del factor de escala a para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ y (b) $\omega_{eff} = 0$. Se ilustra con línea continua la evolución numérica completa obtenida con $\mathcal{Cosmo}\mathcal{Lattice}$, evidenciando una excelente convergencia hacia los comportamientos asintóticos teóricos marcados en línea discontinua.



(a) Modelos de tipo radiación



(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.6: Evolución dinámica del inflatón ϕ para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ y (b) $\omega_{eff} = 0$. Se evidencia que los potenciales monomiales inducen un decaimiento más rápido de la amplitud del campo *background* en comparación con los modelos de tipo *plateau*.

Habiendo corroborado el correcto comportamiento macroscópico del *background*, el análisis se enfocará íntegramente en la evolución de las fluctuaciones: los espectros de potencia de los campos hijos junto con la consecuente retroacción sobre la métrica. Finalmente, en la última sección, se estudiará la huella tensorial remanente, reescalando los espectros de ondas gravitacionales obtenidos para confrontarlos con las curvas de sensibilidad de los arreglos experimentales actuales y futuros.

4.4. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$

Para iniciar la comparación de los espectros de ondas gravitacionales, la Figura 4.7 podrá permitirnos analizar el intercambio de energías entre los campos durante la época estudiada. En esta figura se puede observar que la densidad de energía de las ondas gravitacionales se incrementa en correlación directa con el aumento de la energía de los gradientes de los campos y la energía de interacción. Este resultado es consecuencia directa de la ecuación (2.17), la cual establece que las perturbaciones del tensor de energía-momento (fuente de las ondas) están dictaminadas por la dinámica espacial de los campos de materia [12, 20]. Como resultado de esto, la producción de ondas gravitacionales se detiene una vez que el condensado del inflatón decae completamente y la producción explosiva de partículas del campo hijo cesa.

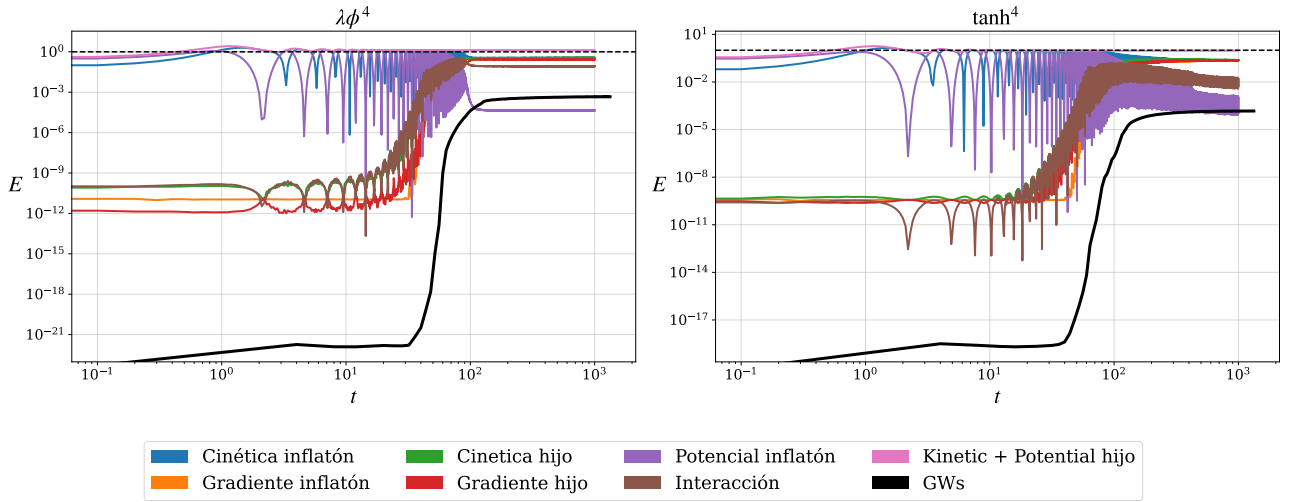


Figura 4.7: Evolución temporal de las distintas componentes de la densidad de energía para los campos de materia. En la figura se comparan los modelos de tipo radiación, evidenciando cómo la producción de ondas gravitacionales se encuentra estrictamente ligada a la amplificación de los gradientes de los campos y de la energía de interacción.

A partir de la Figura 4.7 es posible, además, contrastar la dinámica de producción tensorial entre los distintos modelos. Se puede notar que el modelo $\tanh^4$ presenta fluctuaciones de energía de mayor magnitud temporal que el modelo $\lambda\phi^4$. Haciendo uso de la Figura 4.8, se

puede observar que si bien la producción de ondas inicia simultáneamente en ambos escenarios, en el modelo $\tanh^4$ se prolonga por un lapso temporal mayor. Este comportamiento es coherente con lo observado en la Figura 4.6, donde el potencial monomial hace decaer al inflatón más rápido, logrando que la fuente de las ondas gravitacionales se sature antes. Otra observación destacable es que, al comienzo de la simulación, las densidades de energía de las ondas y los gradientes son tres órdenes de magnitud menores para el modelo $\lambda\phi^4$; no obstante, al finalizar la etapa de *preheating*, ambos alcanzan amplitudes comparables.

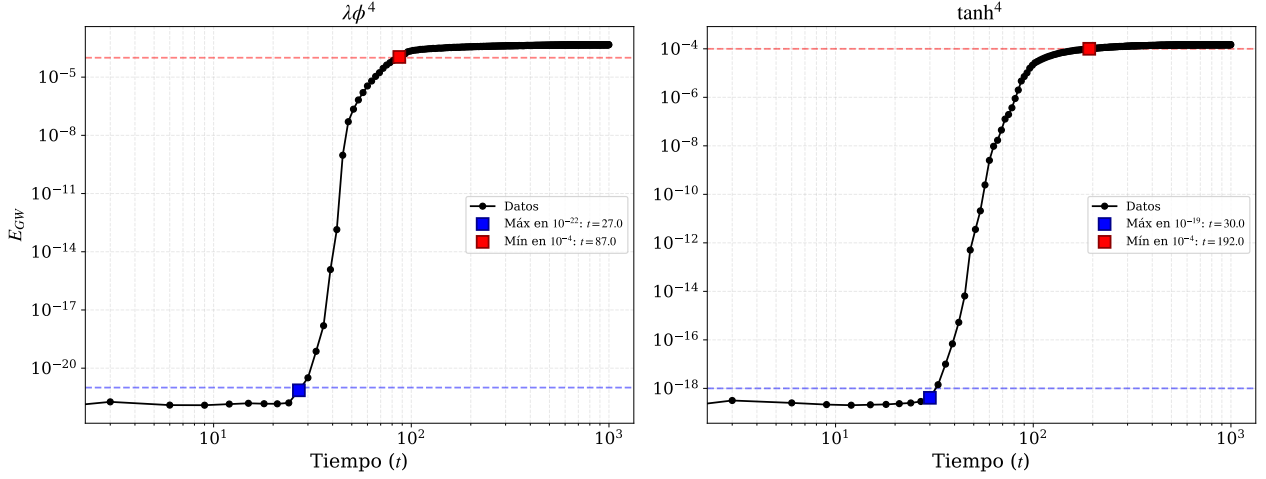


Figura 4.8: Análisis de tiempos característicos para la producción de ondas gravitacionales en modelos de tipo radiación. Se identificaron los instantes de inicio de amplificación y de posterior saturación de la densidad de energía, definiendo así el intervalo temporal efectivo de producción. Se observa que el modelo $\tanh^4$ mantiene activa la generación de ondas durante un período mayor que el modelo monomial.

Para posibilitar una comparación directa de estos resultados con las curvas de sensibilidad de los detectores actuales y futuros de fondos estocásticos, es necesario transformar los espectros comóviles extraídos de *CosmoLattice* a frecuencias físicas y amplitudes observables en el presente. Tal como se detalla en el Apéndice C, para modelos con una ecuación de estado efectiva de radiación, esta transformación obedece a las siguientes relaciones:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \quad (4.3)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f), \quad (4.4)$$

donde el subíndice f denota el instante final de la producción de ondas gravitacionales. Este valor de finalización para la producción se extrajo numéricamente de la Figura 4.8, marcado por el punto rojo que indica la estabilización asintótica de la densidad de energía tensorial.

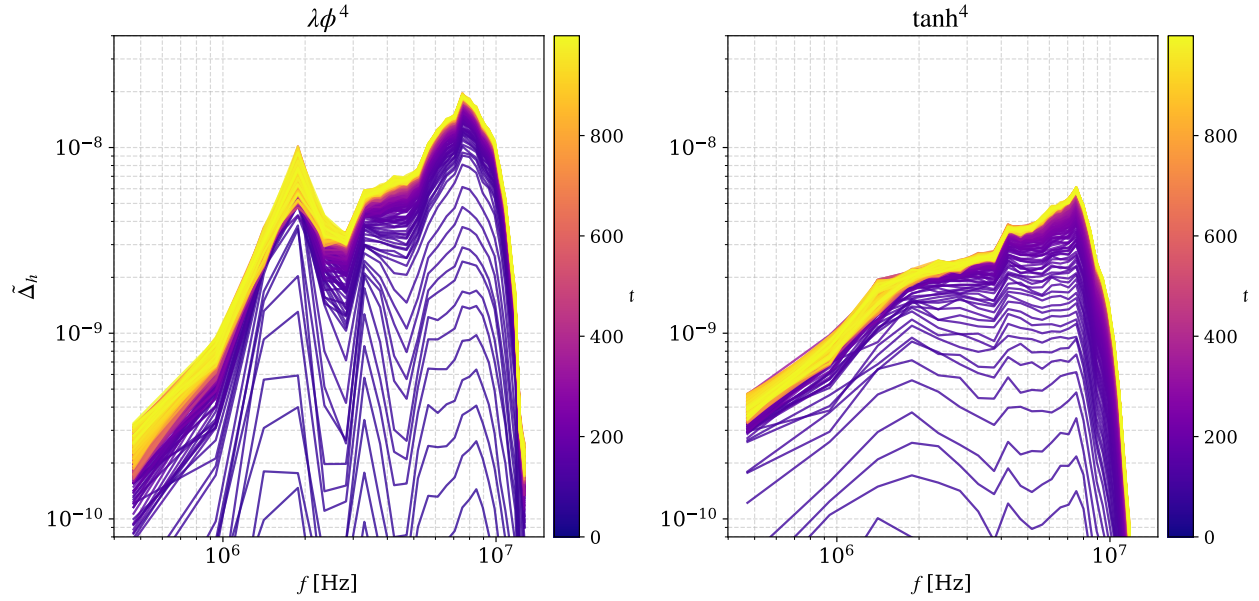


Figura 4.9: Espectro de potencia de las ondas gravitacionales, reescalado desde la salida numérica de *CosmoLattice* hasta las magnitudes observables en la actualidad. Se aprecia que el modelo $\lambda\phi^4$ presenta una estructura de picos más aguda y una amplitud levemente mayor que la del modelo $\tanh^4$, aunque ambos comparten el mismo orden de magnitud global.

Aplicando el reescaleo mencionado, se obtiene la Figura 4.9, la cual muestra el espectro de potencias de ondas gravitacionales proyectado al día de hoy. Estos espectros confirman la saturación a tiempos largos discutida previamente. Al comparar la forma de ambos modelos, se destaca que el potencial $\lambda\phi^4$ genera un espectro con picos más agudos y resolubles, permitiendo identificar claramente los modos de Fourier que dominan la inyección de energía. En contraste, el modelo $\tanh^4$ presenta un espectro más aplanado, distribuyendo la energía de forma más homogénea a través de la banda de frecuencias excitada. A pesar de estas diferencias, el orden de magnitud de la amplitud máxima resulta equivalente, lo que sugiere que ambos escenarios ofrecerían señales de intensidad comparable para la detección estocástica.

Los espectros observados hasta este punto fueron simulados utilizando los parámetros del potencial $V(\phi)$ recomendados en [13], los cuales se ajustan óptimamente a las restricciones cosmológicas del fondo cósmico de microondas. No obstante, con el fin de comprender el impacto fenomenológico de estos parámetros sobre la señal gravitacional, se realizó un barrido paramétrico para cada familia de modelos. En la Figura 4.10 se expone la variación del espectro ante cambios en la constante de acoplamiento λ para el potencial $\lambda\phi^4$, mientras que la Figura 4.11 muestra un barrido bidimensional en Λ^4 y M manteniendo constante el cociente efectivo λ .

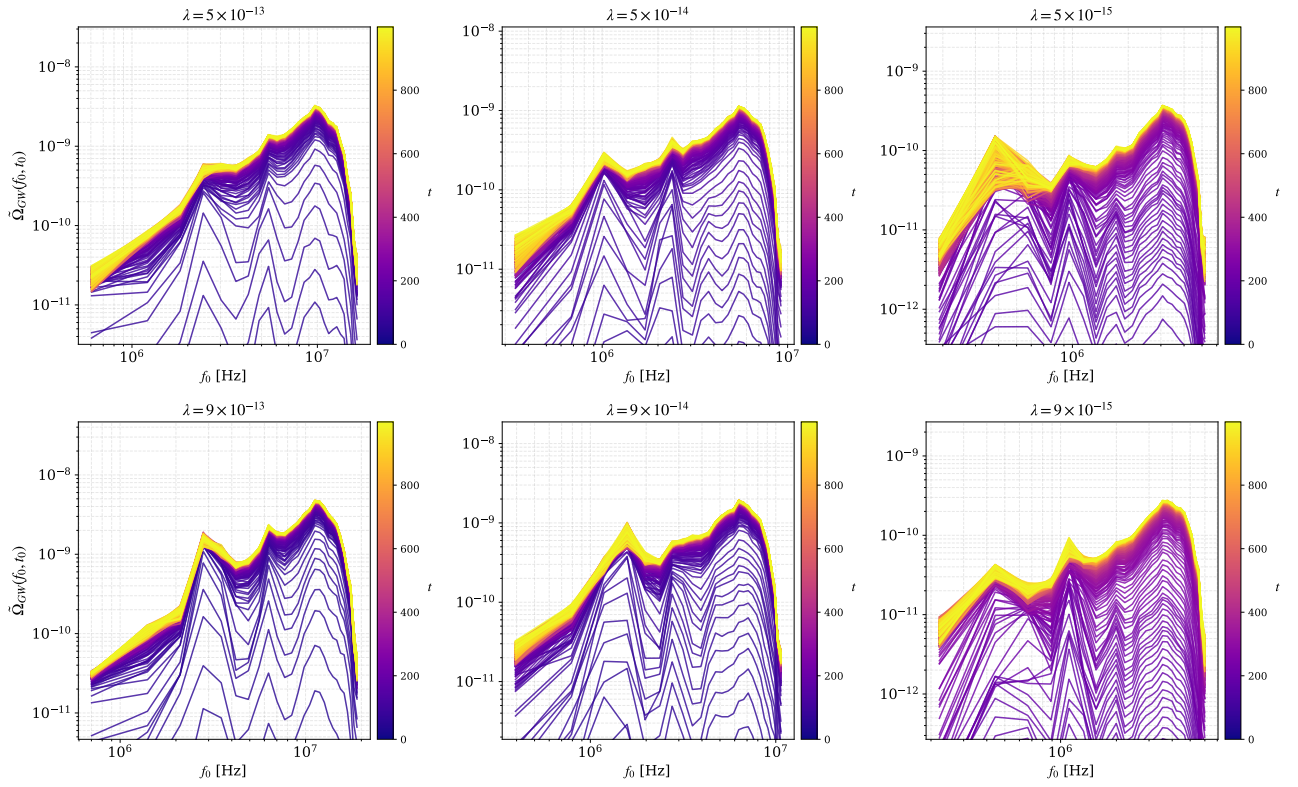


Figura 4.10: Espectros de potencia para el modelo $\lambda\phi^4$ evaluados bajo distintos valores de la constante λ . Reducciones en λ derivan en un mayor número de picos armónicos pero suprimen la amplitud total de energía. Asimismo, se evidencia que mayores valores de λ desplazan los picos de máxima emisión hacia frecuencias mayores (k).

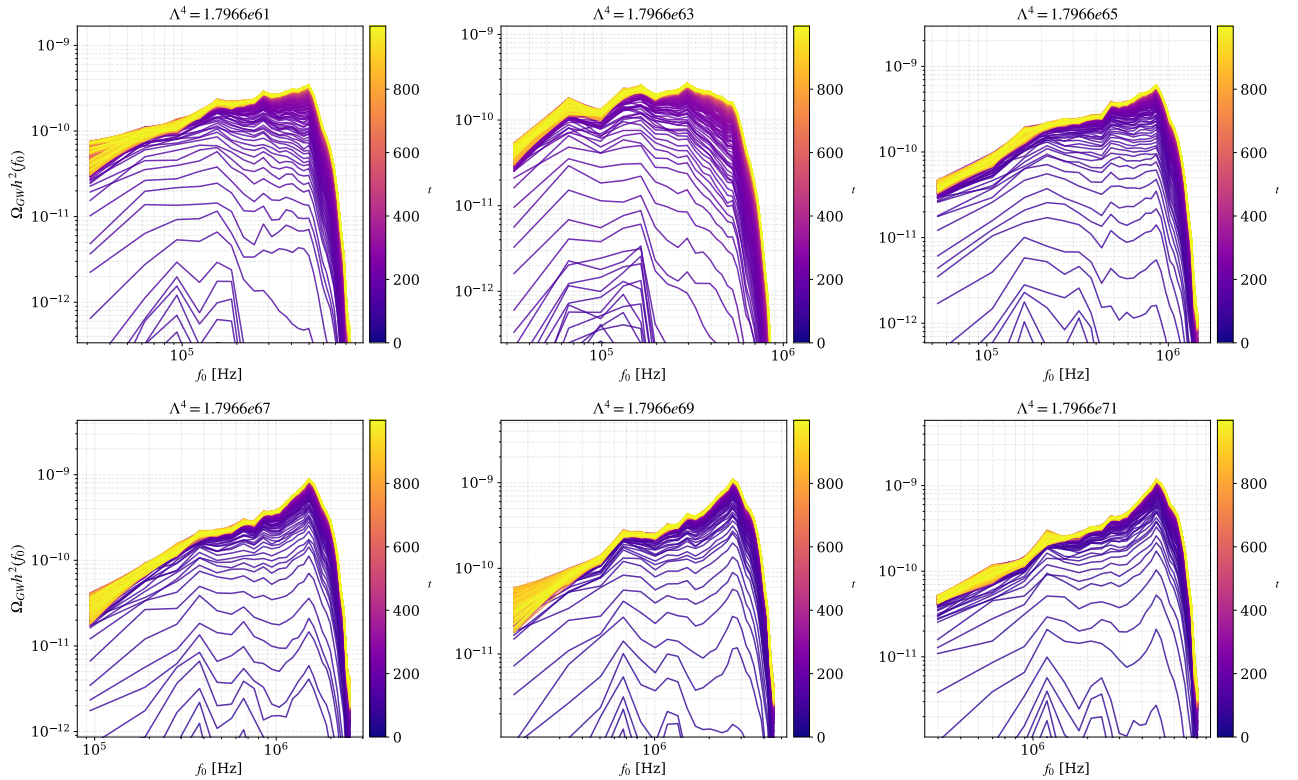


Figura 4.11: Espectros de potencia para el modelo $\tanh^4$ variando Λ^4 y M bajo la restricción analítica $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4} = 9 \times 10^{-14}$. El incremento en la escala de energía Λ^4 induce un aumento simultáneo tanto en la amplitud del espectro como en la frecuencia de los picos resonantes.

El hecho de modificar magnitudes como λ o Λ^4 altera la escala de energía y la pendiente geométrica del pozo de potencial, modificando la celeridad temporal con la que el inflatón rueda hacia el mínimo y oscila. Asimismo, estas alteraciones alteran la eficiencia de la producción de partículas y la firma de ondas gravitacionales resultante. En la Figura 4.10 se observa que para valores menores de λ , la pendiente se suaviza, ralentizando la dinámica del condensado; esto genera un espectro con múltiples picos armónicos pero suprime drásticamente la energía total emitida. Por otro lado, la Figura 4.11 muestra un barrido en el potencial $\tanh^4$ conservando la relación asintótica $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4} = 9 \times 10^{-14}$. Al aumentar la escala fundamental Λ^4 , la dinámica temporal del campo se vuelve más violenta, lo que no solo incrementa la amplitud de las ondas producidas, sino que desplaza los picos resonantes hacia escalas ultravioletas (frecuencias mayores). A diferencia del modelo monomial, en este caso el aumento de Λ^4 no implica una mayor cantidad de picos, sino que vuelve más pronunciado el pico del modo principal dominante [21].

4.5. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$

De manera análoga al análisis de la sección anterior, es posible utilizar la Figura 4.12 para verificar que la producción de ondas gravitacionales está intrínsecamente ligada al aumento en la energía de los gradientes de los campos de materia. A partir de la Figura 4.13 se evidencia que, para los tres modelos propuestos de tipo materia, el lapso de producción de ondas gravitacionales ocurre en un lapso temporal similar, resultando ligeramente más prolongado en el modelo de Starobinsky. Este comportamiento es una manifestación directa de la dinámica temporal del inflatón mostrada en la Figura 4.6, donde el decaimiento requiere un intervalo temporal equivalente para completarse para los tres modelos.

La Figura 4.13 permite identificar el momento asintótico de saturación de la producción de ondas gravitacionales (marcado con el subíndice f). Con este valor, es posible reescalar el espectro de potencias a las magnitudes medibles en la actualidad mediante las ecuaciones presentadas en el Apéndice C:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (4.5)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (4.6)$$

A diferencia de los modelos de radiación, acá aparece una dependencia explícita con T_{reh} , la

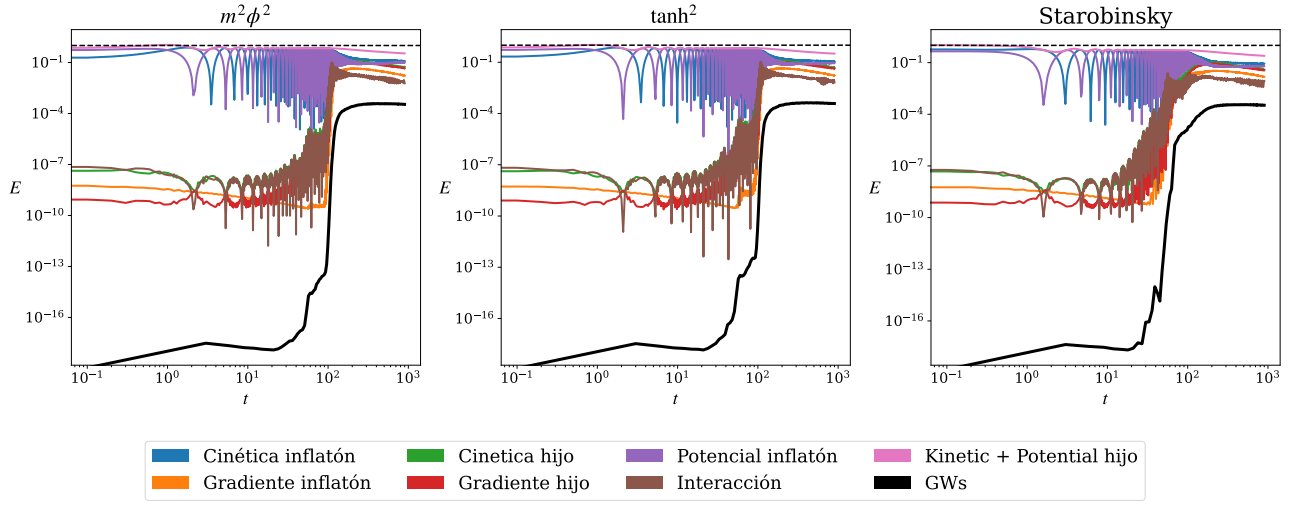


Figura 4.12: Evolución temporal de las densidades de energía para los campos de materia. Se comparan los modelos de tipo materia, evidenciando la sincronía entre el aumento de la energía de gradiente e interacción y el pico de producción de ondas gravitacionales.

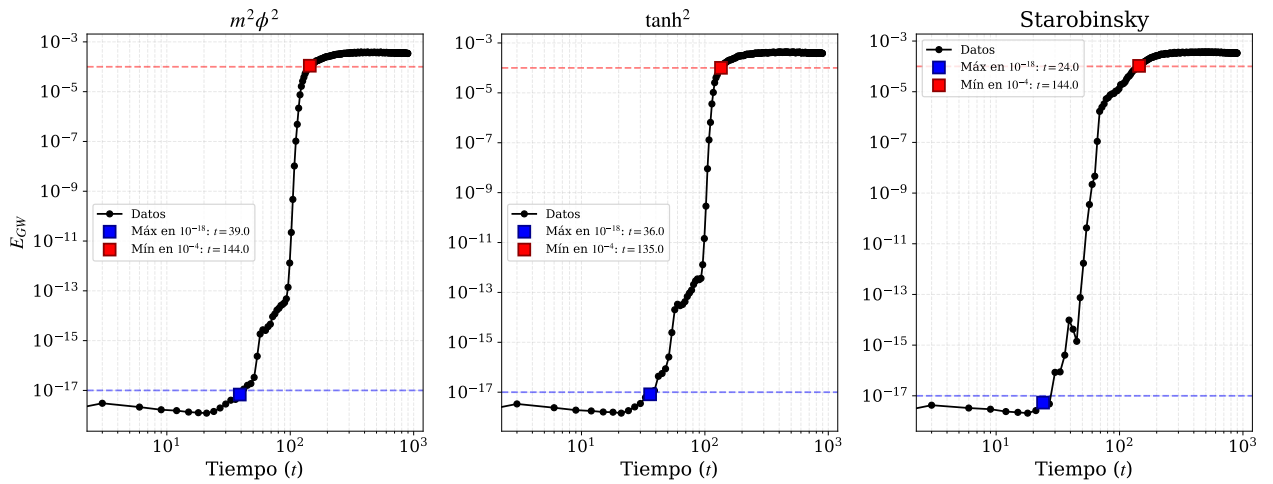


Figura 4.13: Análisis de los tiempos característicos de producción de ondas gravitacionales para modelos con $\omega_{eff} = 0$. Se demarcan los puntos de inicio de amplificación y de saturación asintótica para establecer el intervalo de inyección de energía tensorial.

temperatura de termalización al finalizar el *reheating*. Puesto que los detalles microfísicos de la termalización imponen incertidumbres sobre el valor exacto de esta temperatura, se procedió a fijar un valor paramétrico de $T_{reh} = 10^{10}$ GeV, el cual resulta compatible con las cotas cosmológicas actuales. Esta temperatura se encuentra acotada inferiormente por la escala de la Nucleosíntesis Primordial (BBN) y superiormente por las restricciones observacionales del satélite Planck sobre el cociente tensor-escalar r y la escala de inflación [8, 29]. Una vez realizado este reescaleo, se obtienen los espectros de potencias presentados en la Figura 4.14.

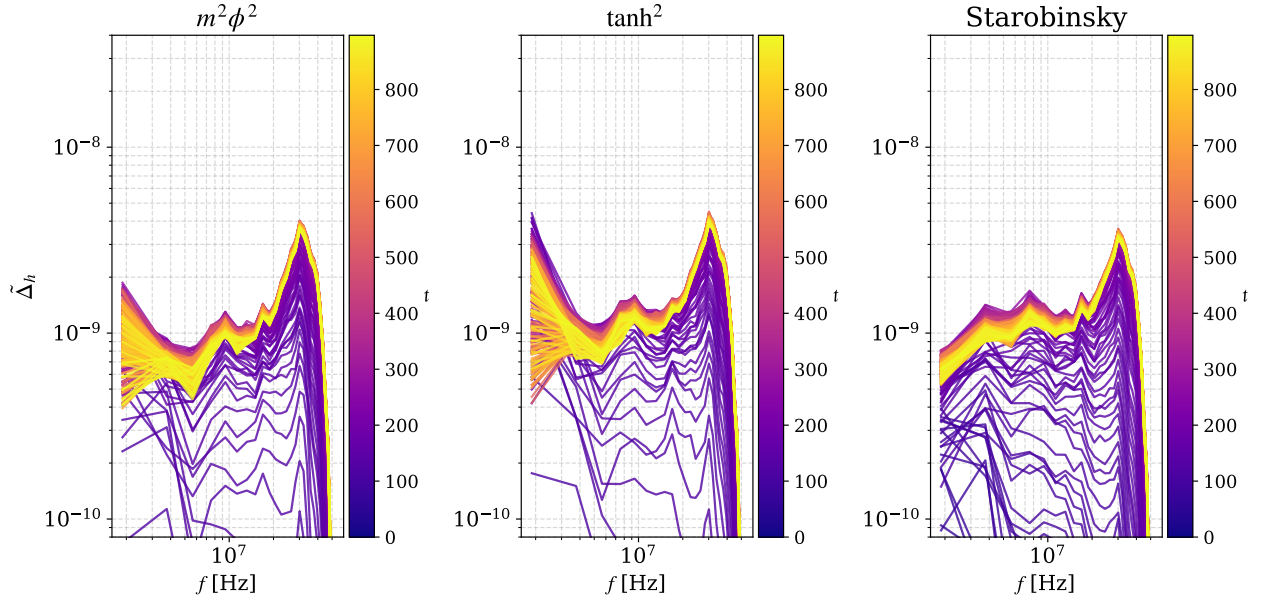


Figura 4.14: Espectro de potencias de las ondas gravitacionales reescalado a la actualidad para modelos de tipo materia. Se aprecia una notable equivalencia morfológica y de amplitud entre los tres potenciales a escalas intermedias y ultravioletas. Las divergencias en los modos infrarrojos sugieren artefactos de red por volumen finito para los modelos monomial y T-model.

A partir de la Figura 4.14, se puede observar que los espectros de ondas gravitacionales para los tres modelos convergen a tiempos largos hacia una morfología equivalente, teniendo en común tanto la amplitud global como la ubicación espectral de los picos resonantes. Las principales diferencias ocurren en la banda infrarroja (valores bajos de f_0), donde el modelo $\tanh^2$ (T-model) y el monomial muestran un comportamiento más caótico y con resolución; esto es un artefacto numérico asociado al corte infrarrojo ($k_{IR} \sim 1/L$) y al volumen finito de la red de simulación [17], por lo que un aumento en el tamaño y resolución para la red permitiría una mejora en este aspecto. Se nota, además, una diferencia a tiempos cortos: el modelo de Starobinsky no sufre una amplificación inicial tan violenta, mientras que el modelo monomial acumula rápidamente energía en bandas espectrales secundarias. Este comportamiento dinámico es consistente con la comparación de la forma de los potenciales mostrada en la Figura 4.4,

donde se observa que a tiempos tempranos (altas energías) el potencial monomial difiere sustancialmente de la meseta de los modelos atractores, convergiendo estos en el límite asintótico cercano al mínimo.

Para profundizar en la dinámica del modelo $m^2\phi^2$, se puede analizar la influencia del parámetro de resonancia q , el cual cuantifica el acoplamiento efectivo entre los campos. Observando la Figura 4.15, se evidencia que para valores pequeños de q (*narrow resonance*), el espectro arroja amplitudes irrelevantes (del orden de 10^{-27}). La producción de un fondo estocástico robusto entra en un régimen físicamente significativo para acoplamientos del orden de $q \gtrsim 7280$, momento en el cual se detona una resonancia ancha (*broad resonance*) capaz de generar picos de alta amplitud. Esto se corrobora en la evolución de la energía (Figura 4.16): para acoplamientos débiles, el campo hijo no logra sustraer suficiente energía del *background*, mientras que a partir de $q = 7280$, el *backreaction* del campo hijo y la formación de fuertes gradientes espaciales inyectan masivamente energía al sector tensorial.

La exploración paramétrica no solo permite entender cómo es la física de la producción de las ondas, sino que permite obtener las cotas de estabilidad del integrador numérico de CosmoLattice. Al variar la curvatura del potencial mediante la masa m o la escala M (y subsecuentemente Λ^4), se somete a prueba la robustez temporal de la red. Como se observa de la Figura 4.17, masas superiores a 10^{13} GeV producen espectros suprimidos, ya que el inflatón oscila en un pozo sumamente estrecho, disipando su energía y estancando la dinámica prematuramente. Para valores muy grandes ($m \sim 10^{16}$ GeV), las escalas dinámicas entran en conflicto con la resolución del paso temporal discreto de la simulación. La ruptura de la validez numérica se constata en la Figura 4.18: para el caso extremo, las energías de los campos divergen bruscamente, provocando inestabilidades computacionales irreversibles desde los primeros instantes de la integración temporal [18].

Finalmente, extendiendo este análisis a los modelos $\tanh^2$ y Starobinsky, se procedió a variar M manteniendo fija la masa efectiva en el mínimo $m = \sqrt{\Lambda^4/M^2} = 2,435 \times 10^{13}$ GeV. Al aumentar este valor, la Figura 4.19 muestra que los picos sufren un corrimiento hacia el ultravioleta junto con una disminución de su amplitud, fenómeno que se puede constatar con las curvas de energía de la Figura 4.20. Reducir M produce que los picos de resonancia se agudizan, permitiendo reconocer modos de resonancia más nítidos. Sin embargo, este barrido expone nuevamente limitaciones algorítmicas: para valores gigantescos como $M = 2,345 \times 10^{22}$ GeV, la señal desaparece por completo. Esta anomalía es causada por las inestabilidades computacionales, reflejadas en la Figura 4.20, donde la conservación del formalismo de Friedmann se fractura (alcanzando condiciones espurias como $\langle \rho \rangle a^3 > 1$ en el modelo de Starobinsky).

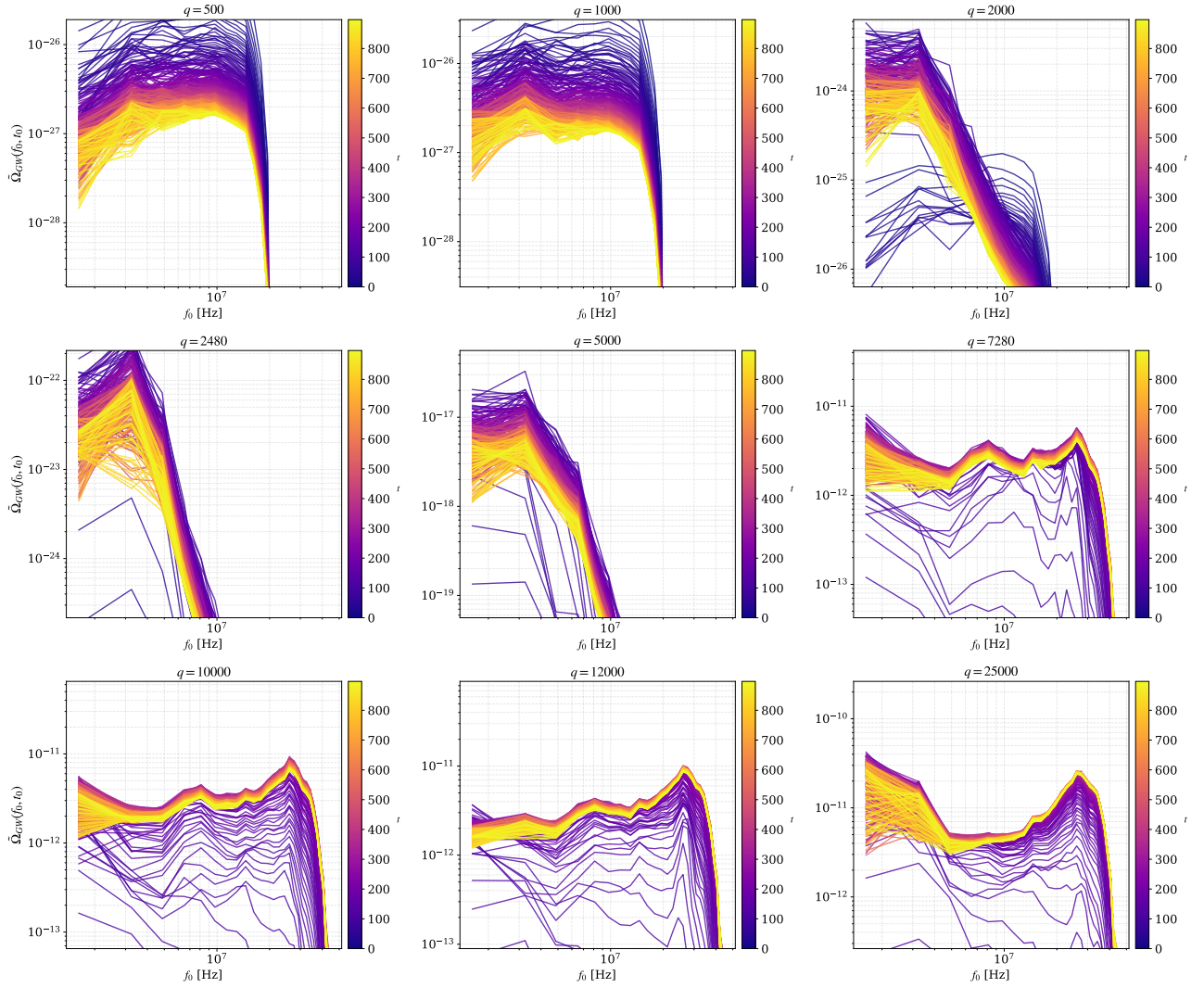


Figura 4.15: Espectro de ondas gravitacionales para el modelo $m^2\phi^2$ variando el parámetro de acoplamiento q . Se ilustra la transición hacia el régimen de resonancia ancha para $q \gtrsim 7280$, umbral a partir del cual el espectro adquiere amplitudes macroscópicas y picos bien definidos.

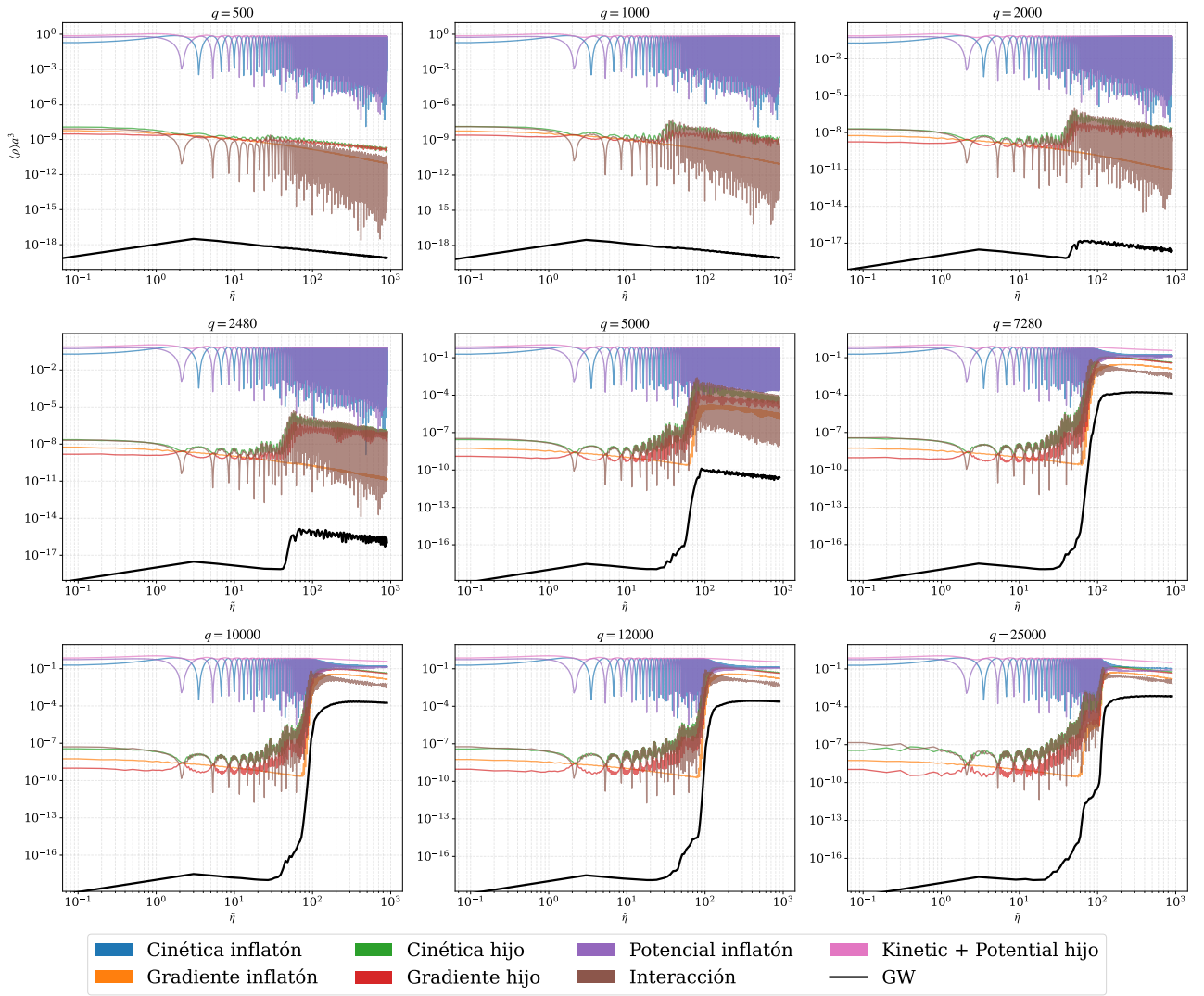


Figura 4.16: Evolución de la densidad de energía gravitacional para distintos valores de q en el modelo monomial. A bajos acoplamientos, la inyección de energía es exigua, requiriendo un q elevado para desatar una cascada resonante eficiente.

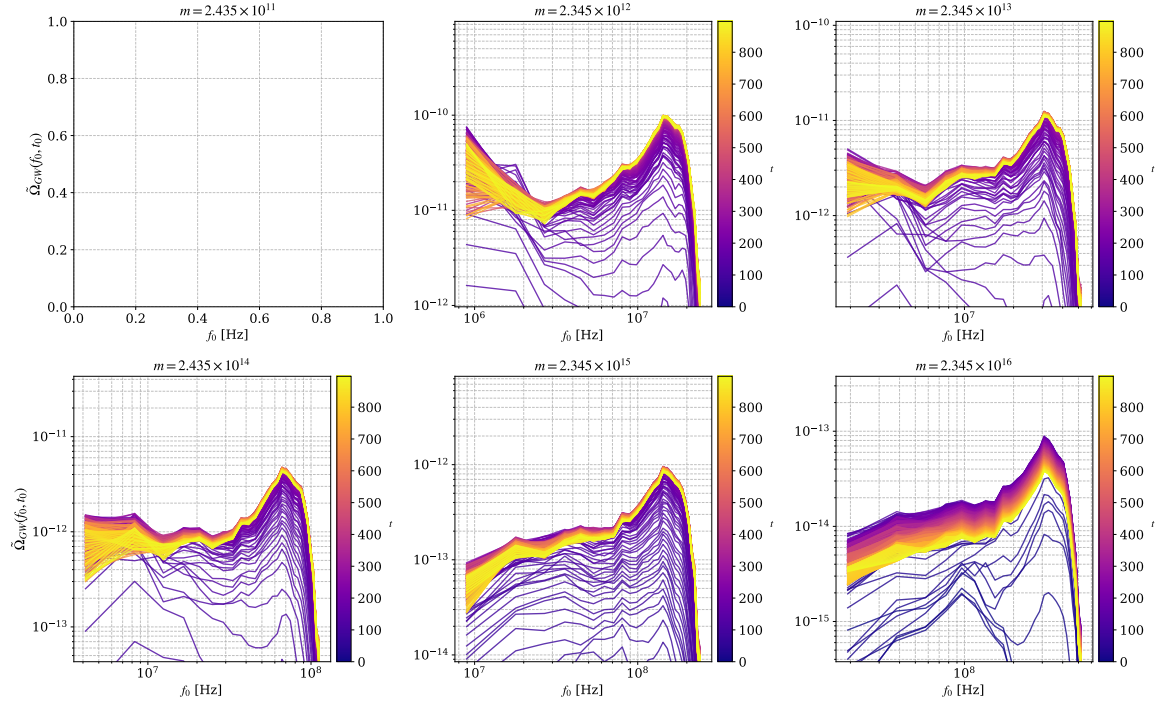


Figura 4.17: Espectro de potencias para el modelo $m^2\phi^2$ ante variaciones de la masa m . Masas muy elevadas suprimen la amplitud espectral por un decaimiento prematuro del condensado, mientras que valores extremos introducen amortiguamientos espurios debidos a la discretización numérica.

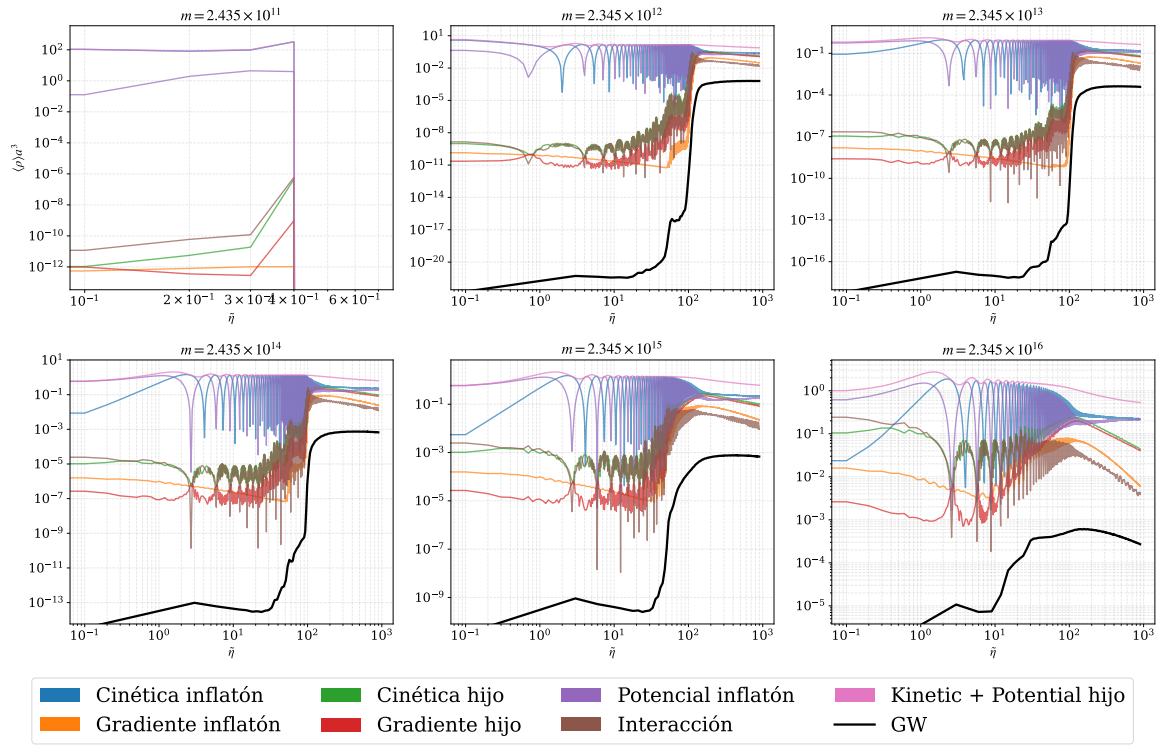
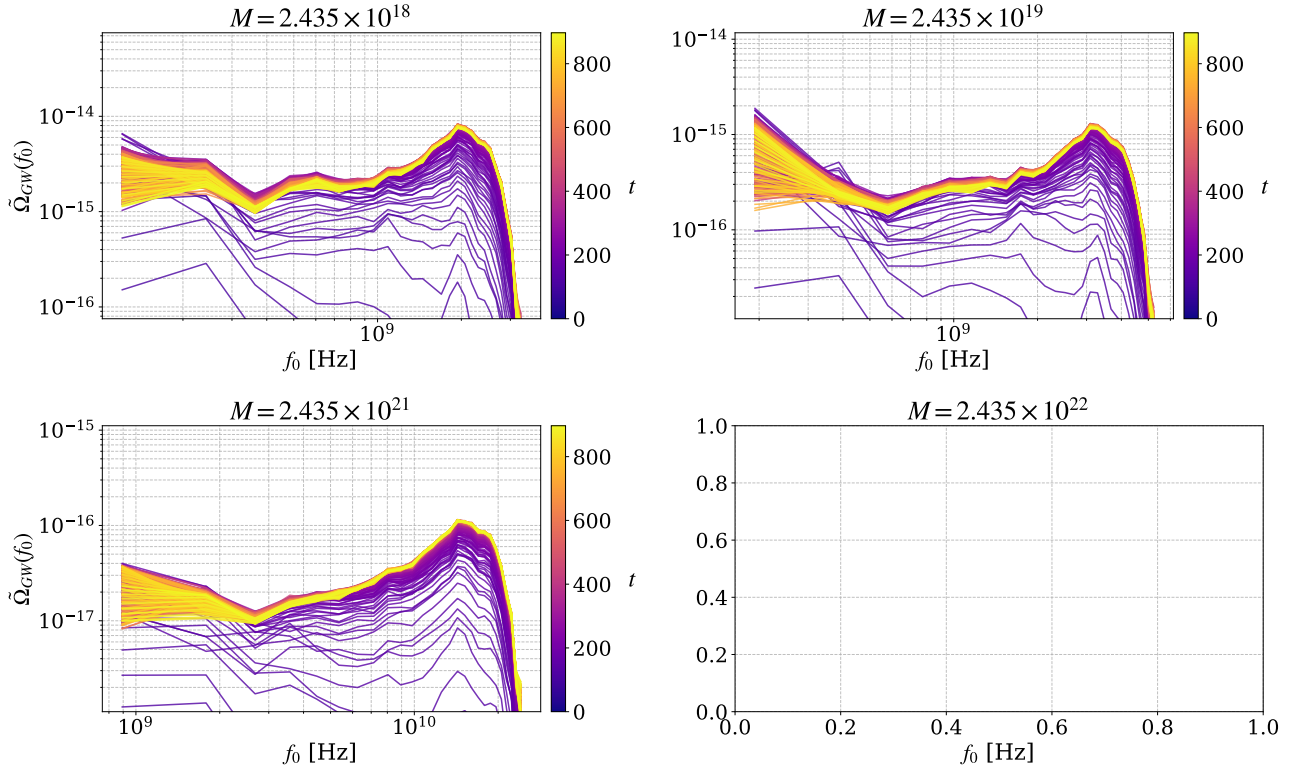
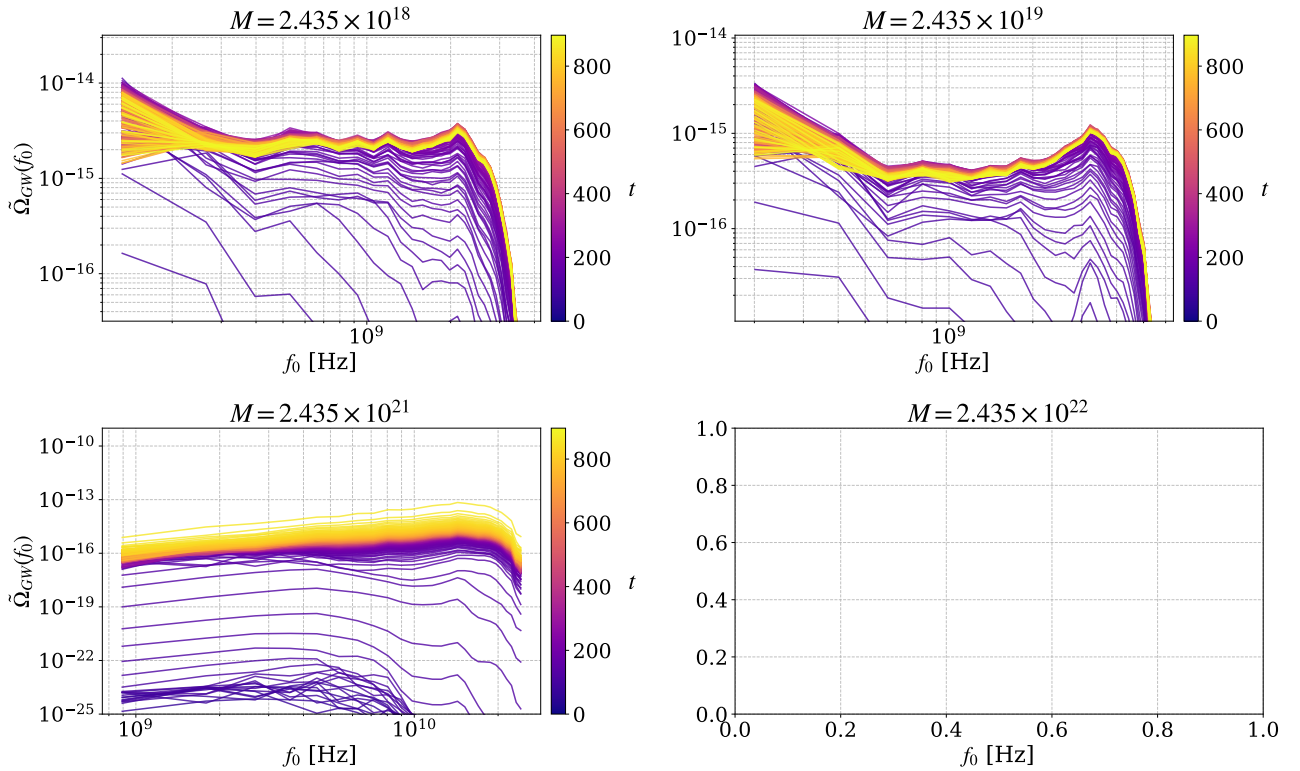


Figura 4.18: Evolución energética para distintas masas en $m^2\phi^2$. El primer panel revela la ruptura total del código algorítmico frente a frecuencias excesivamente altas, evidenciando una divergencia violenta típica de inestabilidades de red discretas.



(a) $\tanh^2$



(b) Starobinsky

Figura 4.19: Espectro de ondas gravitacionales evaluado para distintos anchos de la meseta (parametrizados por M) conservando la masa efectiva m constante. Mayores valores de M trasladan la potencia hacia modos ultravioletas pero deprimen la seal estocstica total.

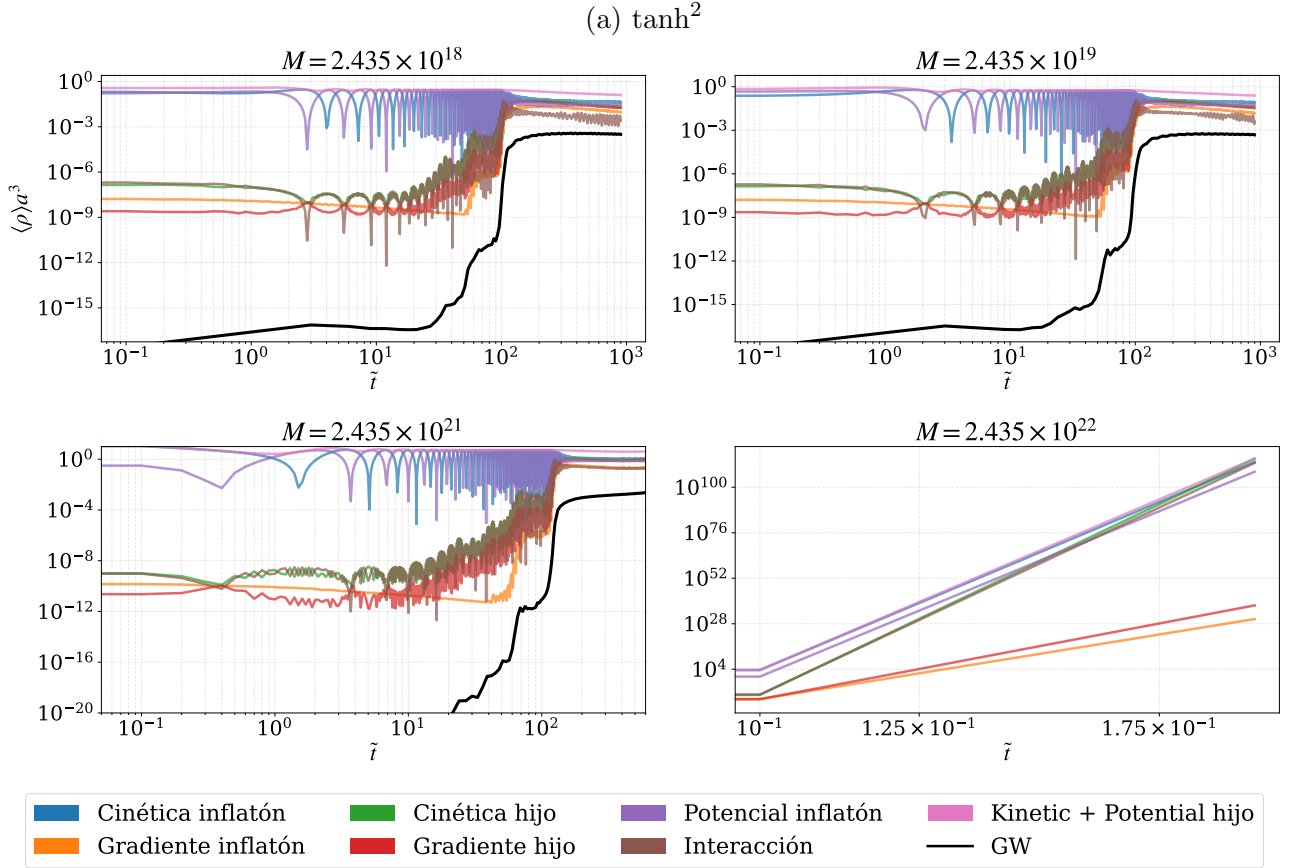
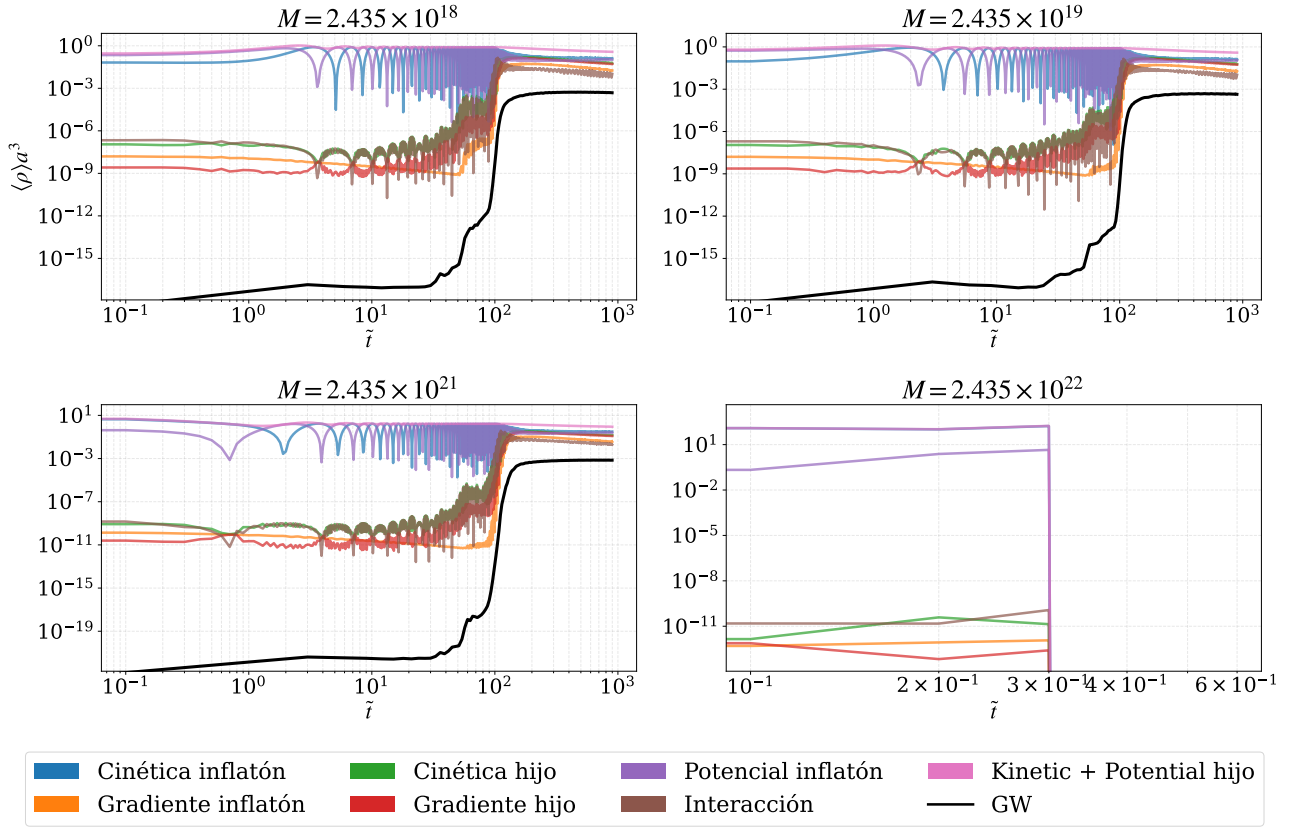


Figura 4.20: Evolución energética frente a la variación de M . Se destaca el colapso numérico inminente para los valores más altos de M , donde se incurre en una violación franca de las condiciones dinámicas de Friedmann ($\langle \rho \rangle a^3 > 1$).

4.6. Sensibilidad observacional y perspectivas de detección

Para establecer una comparativa rigurosa con los arreglos experimentales actuales y propuestos, resulta indispensable expresar los resultados teóricos en términos de la deformación característica (*characteristic strain*) del espacio-tiempo, $h_c(f)$. Esta magnitud física representa el observable idóneo, ya que permite contrastar directamente la amplitud de la señal estocástica predicha con las curvas de densidad espectral de ruido instrumental de los detectores. Su vínculo analítico con la densidad de energía fraccional de las ondas gravitacionales está dado por la Ecuación (2.14).

Haciendo uso de esta relación, los espectros simulados numéricamente con *CosmoLattice* para las distintas familias de potenciales fueron convertidos a su respectivo *strain*. Posteriormente, estos resultados se superpusieron a las curvas de sensibilidad operativa de la red de detectores gravitacionales presentes y futuros, adoptando como marco de referencia las cotas paramétricas compiladas en [31]. La integración visual de estos datos teóricos y observacionales se exhibe en la Figura 4.21.

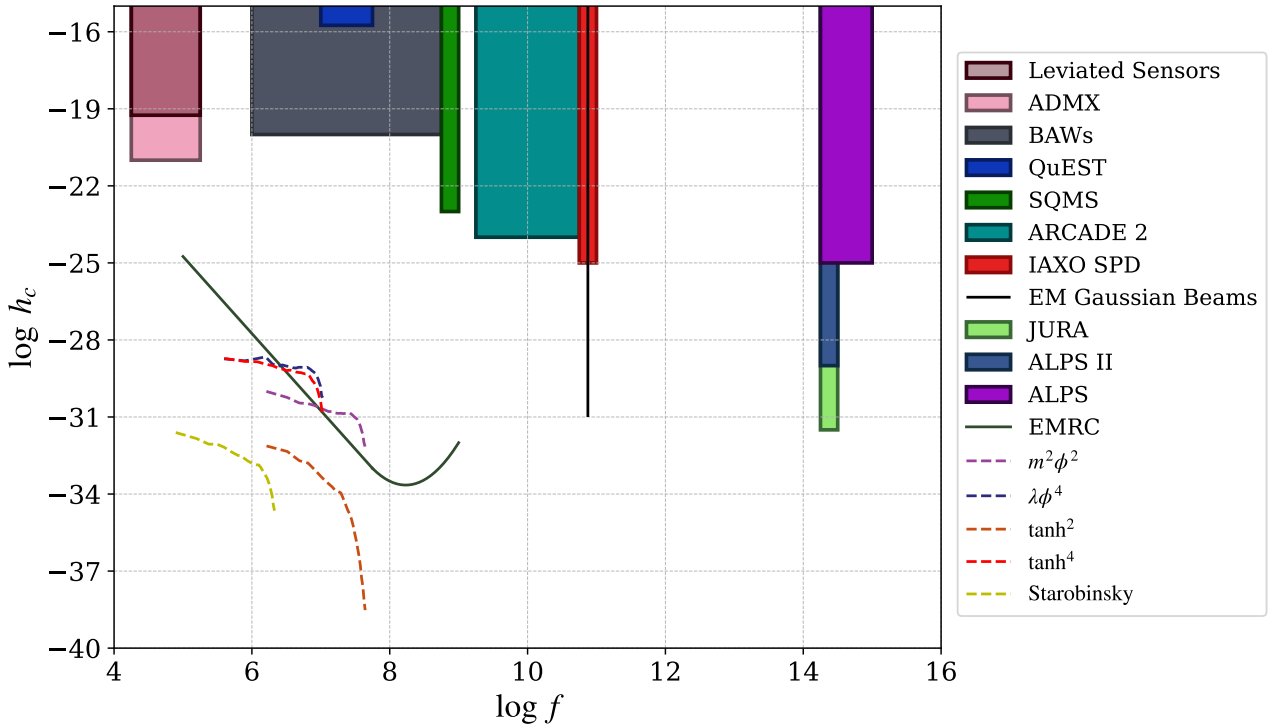


Figura 4.21: Deformación característica (*strain*) de las ondas gravitacionales generadas durante el *reheating* para los distintos modelos de inflatón estudiados. Las señales simuladas con *CosmoLattice* se encuentran superpuestas a las curvas de sensibilidad de detectores estocásticos presentes y futuros (adaptado de [31]).

Cabe destacar que en la Figura 4.21 se ha omitido la representación de las curvas de sensibilidad correspondientes a arreglos de púlsares (PTA) [16] y a interferómetros láser (como LISA, ET o CE) [5, 33]. Esto obedece a que dichas tecnologías operan en bandas de frecuencia significativamente menores a las excitadas durante el *Preheating* escalar, o bien carecen de la sensibilidad intrínseca necesaria para registrar estas señales primordiales de baja amplitud. El rango operativo de estos detectores de menor frecuencia se ilustra a modo comparativo en la Figura 4.22, donde se expone la densidad de energía fraccional $\Omega_{GW}(f)$. Como resulta evidente, dichos instrumentos son idóneos para la búsqueda de fondos estocásticos de origen astrofísico o cosmológico de gran escala, pero resultan ciegos a las emisiones de ultra-alta frecuencia aquí analizadas. En contraste, las cavidades resonantes electromagnéticas (EMRC) de ultra-alta frecuencia [3, 23] se perfilan como los únicos instrumentos viables para una eventual detección directa de este fondo estocástico primordial, siempre y cuando la dinámica inflacionaria y el posterior decaimiento estén dictados por modelos de tipo $\lambda\phi^4$, $m^2\phi^2$ o $\tanh^4$.

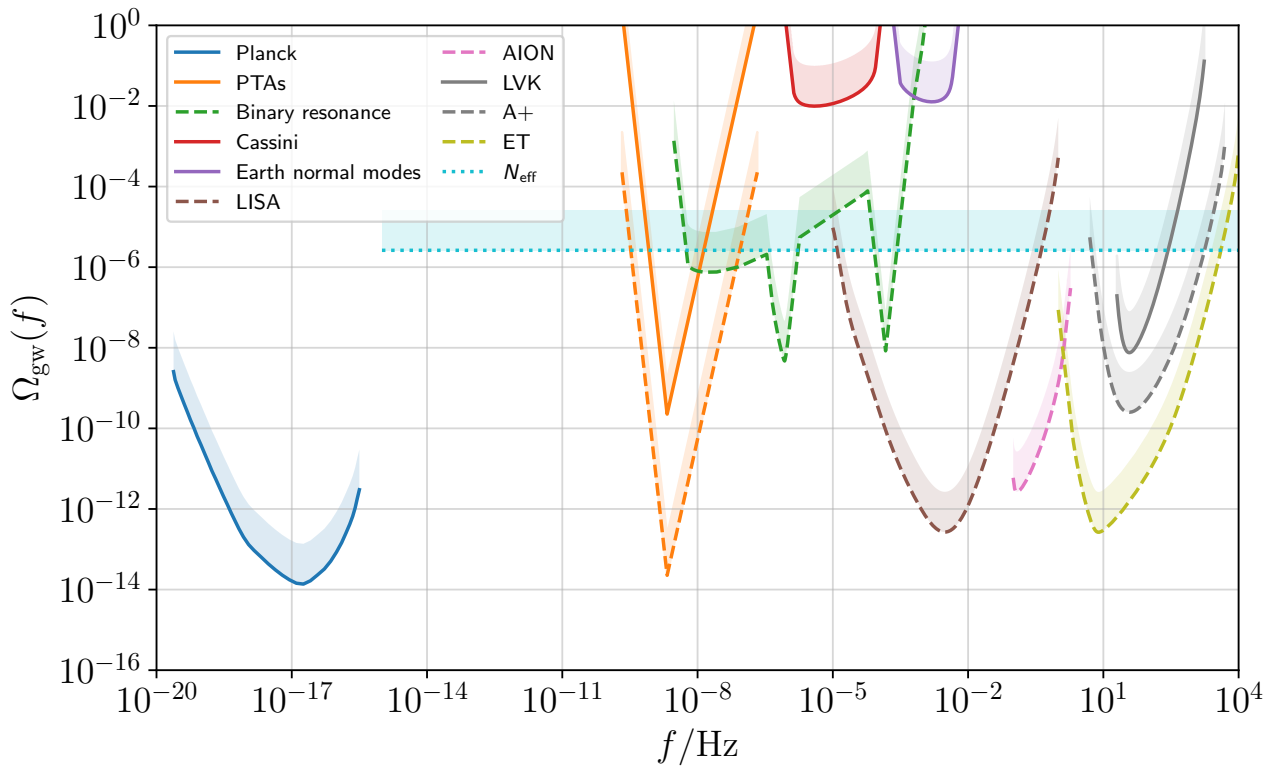


Figura 4.22: Curvas de sensibilidad proyectadas e instrumentales para detectores de ondas gravitacionales operando en el régimen de bajas e intermedias frecuencias. Se incluyen los límites establecidos por arreglos de púlsares (PTA, SKA), interferómetros espaciales (LISA) y terrestres (LVK, ET, CE), así como cotas provenientes del fondo cósmico de microondas (Planck). Gráfico adaptado de [33].

Otra conclusión que se extrae de la Figura 4.21 radica en la ruptura de la degeneración entre los modelos de tipo materia. Como se demostró en la Figura 4.14, la densidad de energía

$\Omega_{GW}(f)$ para estos potenciales presentaba una forma y amplitud sumamente equiparables, haciéndolos casi indistinguibles. Sin embargo, al calcular el *strain*, se produce el efecto inverso: las señales de los modelos de tipo materia se diferencian drásticamente entre sí. Este desdoblamiento se debe a la dependencia del *strain* con la inversa de la frecuencia ($1/f$); dado que los modelos alcanzan la resonancia en ventanas de frecuencias distintas, el factor de modulación $1/f$ magnifica la separación vertical de los espectros. En consecuencia, una eventual detección del *strain* característico a estas frecuencias no solo confirmaría el mecanismo de *Preheating*, sino que poseería el poder de discriminación necesario para descartar modelos inflacionarios específicos.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo de tesis tuvo como objetivo principal el estudio de la dinámica de los campos escalares durante la época de *Reheating* y la consecuente producción de un Fondo Estocástico de Ondas Gravitacionales (SGWB). A partir del análisis teórico y la implementación de simulaciones numéricas, se han obtenido diversas conclusiones fundamentales que conectan la cosmología primordial con la astrofísica observacional.

En primer lugar, respecto a la dinámica lineal y la resonancia paramétrica, se desarrolló y validó un marco computacional propio a orden lineal para estudiar la evolución del campo inflatón y la subsecuente creación explosiva de partículas durante la etapa de *Preheating*. Esta implementación permitió comprender fenomenológicamente la estructura de las bandas de inestabilidad y los regímenes de resonancia dictados por el análisis de Floquet. Apoyándose en estas herramientas, se analizó el efecto directo de dichas fluctuaciones lineales sobre el tensor de energía-momento. Se corroboró, tanto analítica como numéricamente, que el crecimiento exponencial de los modos escalares actúa como una fuente eficaz para la amplificación del espectro de potencias de las perturbaciones tensoriales.

Para abordar la dinámica en el régimen no perturbativo, se implementó exitosamente el integrador numérico *CosmoLattice*. El uso de redes espaciales tridimensionales permitió superar las limitaciones de la teoría lineal, capturando la evolución completa del sistema. Se lograron simular con éxito los efectos de retroacción (*backreaction*), la dispersión no lineal de modos (*rescattering*) y el vaciamiento total del condensado del inflatón, procesos que dictaminan la saturación y la estabilización definitiva de los espectros de ondas gravitacionales.

Mediante estas herramientas, se llevó a cabo una profunda exploración paramétrica, caracterizando el espacio de soluciones para distintas familias de potenciales. Específicamente, se contrastaron modelos de tipo monomial ($m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$) frente a modelos con *plateau* fenome-

nológicamente favorecidos, como los atractores α (T-models) y el modelo de Starobinsky. Este barrido demostró de forma concluyente cómo la pendiente del pozo de potencial y la escala de acoplamiento modifican drásticamente la forma del espectro, la frecuencia pico y la amplitud general de la energía tensorial inyectada.

Finalmente, para establecer la sensibilidad observacional del modelo, se reescalaron los espectros teóricos proyectándolos al *strain* característico (h_c) observable en la actualidad. Al confrontarlos con las curvas de sensibilidad de arreglos de púlsares (PTA), interferómetros láser y cavidades resonantes electromagnéticas (EMRC), se concluyó que estos últimos experimentos de ultra-alta frecuencia representan la vía más prometedora para la detección de este tipo de señales. Además, se demostró que el paso al espacio del *strain* introduce una ruptura de degeneración para los modelos de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$): mientras que la densidad de energía Ω_{GW} de estos modelos resulta virtualmente idéntica a tiempos largos, la dependencia del *strain* con la inversa de la frecuencia magnifica su separación. Esto evidencia que el SGWB posee el poder resolutivo necesario para discriminar empíricamente entre los distintos modelos inflacionarios subyacentes.

Perspectivas futuras

Como extensión de este trabajo, resulta de particular interés abordar el estudio de escenarios más complejos que incorporen campos vectoriales de gauge (U(1) o SU(2)) en las simulaciones de *CosmoLattice*, con el fin de evaluar cómo las interacciones de norma modifican la eficiencia en la transferencia de energía y la consecuente firma gravitacional. Asimismo, sería valioso ampliar el análisis espectral considerando familias de potenciales polinomiales, tal como se ha propuesto recientemente en la literatura para dinámicas de tipo *hilltop* [10]. Finalmente, otra dirección prometedora consistiría en enmarcar este estudio dentro de teorías de gravedad modificada, analizando la dinámica y la producción de ondas gravitacionales en escenarios donde el acoplamiento de los campos de materia con la gravedad es no mínimo.

Bibliografía

- [1] Amin, M. A., Hertzberg, M. P., Kaiser, D. I., and Karouby, J. (2014). Nonperturbative dynamics of reheating after inflation: a review. *arXiv preprint arXiv:1410.3808*.
- [2] Baumann, D. (2012). Tasi lectures on inflation. *arXiv preprint arXiv:0907.5424*.
- [3] Berlin, A., Blas, D., D’Agnolo, R. T., Ellis, S. A. R., Harnik, R., Kahn, Y., and Schütte-Engel, J. (2023). Detecting high-frequency gravitational waves with microwave cavities. *arXiv preprint arXiv:2112.11465*.
- [4] Bethke, L. (2015). *Exploring the Early Universe with Gravitational Waves*. Springer.
- [5] Caprini, C. and Figueroa, D. G. (2020). Cosmological backgrounds of gravitational waves. *arXiv preprint arXiv:1801.04268*.
- [6] Christensen, N. (2018). Stochastic gravitational wave backgrounds. *arXiv preprint arXiv:1811.08797*.
- [7] Ciccarella, T. (2025-2026). Github repositorio de la tesis. <https://github.com/TomasCiccarella/Tesis>.
- [8] Collaboration, P. (2020). Planck 2018 results. vi. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*.
- [9] CosmoLattice Team (2023). Cosmolattice website. <https://www.cosmolattice.net>.
- [10] Das, D. and Revankar, S. (2025). Preheating and gravitational waves in large-field hilltop inflation. *arXiv preprint arXiv:2508.07442*.
- [11] Dodelson, S. and Schmidt, F. (2021). *Modern Cosmology*. Academic Press.
- [12] Dufaux, J.-F., Bergman, A., Felder, G., Kofman, L., and Uzan, J.-P. (2007). Theory and numerics of gravitational waves from preheating after inflation. *arXiv preprint arXiv:0707.0875*.

- [13] Ellis, J., Garcia, M. A. G., Olive, K. A., and Verner, S. (2026). Constraints on attractor models of inflation and reheating from planck, bicep/keck, act dr6, and spt-3g data. *Physical Review D*, 113(6):063571.
- [14] Elía, J. P. (2025). Producción de un fondo estocástico de ondas gravitatorias durante recalentamiento. Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina.
- [15] et al., B. P. A. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*.
- [16] et al., G. A. (2023). The nanograv 15-year data set: Evidence for a gravitational-wave background. *The Astrophysical Journal*.
- [17] Figueroa, D. G. et al. (2021). The art of simulating the early universe. part i. integration techniques and canonical cases. *JCAP*, 04.
- [18] Figueroa, D. G. et al. (2023). Cosmolattice: A modern code for lattice simulations of scalar and gauge field dynamics in an expanding universe. *Computer Physics Communications*, 283.
- [19] Figueroa, D. G., Florio, A., and Torrenti, F. (2024). Present and future of cosmolattice. *Reports on Progress in Physics*, 87.
- [20] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017a). Gravitational wave production from preheating: parameter dependence. *arXiv preprint arXiv:1707.04533*.
- [21] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017b). Parametric resonance in the early universe - a fitting analysis. *arXiv preprint arXiv:1609.05197*.
- [22] Greene, P. B., Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997). Structure of resonance in preheating after inflation. *arXiv preprint hep-ph/9705347*.
- [23] Herman, N., Lehoucq, L., and Füzfa, A. (2023). Electromagnetic antennas for the resonant detection of the stochastic gravitational wave background. *arXiv preprint arXiv:2203.15668*.
- [24] Kallosh, R. and Linde, A. (2013). Superconformal generalizations of the starobinsky model. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2013(06):028.
- [25] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1994). Reheating after inflation. *Phys. Rev. Lett.*, 73.

- [26] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997). Towards the theory of reheating after inflation. *Phys. Rev. D*, 56.
- [27] Lozanov, K. D. (2019). Gravitational waves from the early universe. *arXiv:1907.04402*.
- [28] Maggiore, M. (2018). *Gravitational Waves Volume 2: Astrophysics and Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom.
- [29] Martin, J., Ringeval, C., and Vennin, V. (2015). Observing inflationary reheating. *Physical Review Letters*, 114(8).
- [30] McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- [31] Mohanty, S., Panda, S., and Vidyarthi, A. (2026). Testing the starobinsky model of inflation with resonant cavities. *arXiv preprint arXiv:2503.06858*.
- [32] Peter, P. and Uzan, J.-P. (2009). *Primordial Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP.
- [33] Renzini, A., Goncharov, B., Jenkins, A. C., and Meyers, P. M. (2022). Stochastic gravitational-wave backgrounds: Current detection efforts and future prospects. *Galaxies*, 10(1).
- [34] Starobinsky, A. A. (1980). A new type of isotropic cosmological models without singularity. *Physics Letters B*, 91(1):99–102.
- [35] Turner, M. S. (1983). Coherent scalar-field oscillations in an expanding universe. *Phys. Rev. D*, 28.
- [36] Weinberg, S. (2008). *Cosmology*. Oxford University Press.

Apéndice A

Producción lineal de ondas gravitacionales

El estudio de la producción de ondas gravitacionales a partir del tensor de energía-momento se puede hacer a partir de recordar que en el gauge TT bajo una métrica de fondo del tipo FLRW, la ecuación de ondas en el espacio de Fourier se escribe como

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - k^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}, \quad (\text{A.1})$$

donde las perturbaciones en el tensor de energía-momento se calculan a partir de

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi, \partial_j \chi\}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c, \partial_j \chi_c\}^{TT}, \quad (\text{A.2})$$

siendo que se puede calcular la proyección TT haciendo uso del proyector $P_{ij} = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j$ que a su vez define a un proyector

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) = P_{il}(\hat{k}) P_{jm}(\hat{k}) - \frac{1}{2} P_{ij}(\hat{k}) P_{lm}(\hat{k}), \quad (\text{A.3})$$

tal que $\Pi_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \Pi_{lm}$ es el tensor de energía-momento en el gauge deseado.

Por otro lado, la densidad de energía de las ondas gravitacionales para un fondo estocástico puede ser calculada a partir de conocer el espectro de potencias $\mathcal{P}_h(k, \tau)$ como

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} \mathcal{P}_{h'}(k, \tau), \quad (\text{A.4})$$

por lo que usando que el espectro de potencias se define a partir de $\langle h'(k, \tau) h^*(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 \mathcal{P}_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$ podemos obtener el espectro de potencias para las ondas gravitacionales.

Haciendo uso de la función de Green, la ecuación (A.1) tiene por solución

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \mathcal{G}(k, \tau, \tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau', \quad (\text{A.5})$$

siendo $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, lo que implica que las ondas se escriben como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.6})$$

Para calcular el espectro requiero las derivadas en tiempo propio, entonces calculemos esto último:

$$\begin{aligned} h'_{ij} &= \frac{dh_{ij}}{d\tau} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \left[\sin(k\tau) \cos(k\tau') \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \cos(k\tau) \sin(k\tau') \right] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &\quad - \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \\ &\quad + \frac{1}{km_p^2} \sin(k\tau) \cos(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &\quad + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \\ &\quad - \frac{1}{km_p^2} \cos(k\tau) \sin(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \end{aligned}$$

Para modos subhorizonte tenemos que $\mathcal{H} \sim 1/\tau$, la integral va como $\sim k$ y como estamos debajo del horizonte $k\tau \gg 1$, lo que nos permite notar que el segundo término pesa mucho más que el primero, por tanto despreciaremos el primero quedándonos con:

$$h'_{ij} = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.7})$$

Utilizando la definición del espectro de potencias del campo se puede calcular este a partir de utilizar que $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ junto con definir:

$$\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k') \quad (\text{A.8})$$

por lo que la función de dos puntos de h' nos queda:

$$\begin{aligned} \langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle &= \frac{1}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\ &\quad \times \cos[k'(\tau - \tau'')] \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\ &\quad \times \cos[k'(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k') d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{(2\pi)^3 \delta(k - k')}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\ &\quad \times \cos[k(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{4\pi^3 \delta(k - k')}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \left\{ \cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')] \right. \\ &\quad \left. + \cos[k(\tau' - \tau'')] \right\} \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \end{aligned}$$

Tomando un promedio temporal $\delta t = 2\pi/k$ podemos descartar $\cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')]$ frente a $\cos[k(\tau' - \tau'')]$ por oscilar de forma más rápida:

$$\langle |h'(k, \tau)|^2 \rangle = \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''$$

y entonces el espectro de potencias que nos servirá para calcular la densidad de energía para las ondas gravitacionales nos queda de la forma:

$$\mathcal{P}_{h'}(k, \tau) = \frac{1}{2m_p^4 a^2(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.9})$$

Una vez calculado el espectro de potencias, podemos ver que la densidad de energía de las ondas vale:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.10})$$

Para poder obtener la densidad de ondas gravitacionales, debemos calcular $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$

utilizando la expansión en modos del campo hijo, junto con que $\Pi_{ij}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c \partial_j \chi_c\}^{TT} = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{\partial_l \chi_c \partial_m \chi_c\}$, entonces tenemos:

$$\chi_c(x) = \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p, \quad (\text{A.11})$$

$$\partial_i \chi_c(x) = \int \frac{(-ip_i)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p. \quad (\text{A.12})$$

Con esto, calculemos la proyección TT del tensor de energía-impulso, para lo cual podemos usar la propiedad de que la multiplicación de dos transformadas de Fourier es la convolución de las funciones, por tanto:

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{\partial_l \chi_c(k) * \partial_m \chi_c(k)\} \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \partial_l \chi_c(x) \partial_m \chi_c(x) e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \left\{ \int \frac{(-ip_l)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p \right\} \\ &\quad \times \left\{ \int \frac{(-iq_m)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} d^3q \right\} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x \\ &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] \underbrace{\left[\int e^{i(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})\cdot\vec{x}} d^3x \right]}_{(2\pi)^3 \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})} d^3q d^3p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q}) d^3q d^3p \\ &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l (k_m - p_m) \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3p \end{aligned}$$

Usemos que $\Lambda(\hat{k})$ es el proyector TT y por ser una proyección transversal $\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) k_m = 0$, tenemos:

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3p. \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

Con esto, podemos obtener $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$ a partir de calcular la función de dos puntos para Π_{ij}^{TT} , para lo cual necesitaremos tener en cuenta que las únicas multiplicaciones de los operadores de creación y destrucción no nulas son:

$$\begin{cases} \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{k-p} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{k'-q}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\ \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \hat{a}_q \hat{a}_{-(k'-q)}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 \delta(k) \delta(k'-k) \end{cases} \quad (\text{A.14})$$

donde el segundo bracket no nos interesa porque nos daría ondas de momento nulo. Entonces tenemos que lo único que sobrevive, teniendo en cuenta que Λ es un proyector y por tanto $\Lambda^2 = \Lambda$, es:

$$\begin{aligned} \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau') + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau') \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \right] d^3 p \\ &\quad \times \int q_i q_j \left[\hat{a}_q^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau'') + \hat{a}_{-q} \chi_q^{(c)}(\tau'') \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k'-q}^\dagger \chi_{k'-q}^{(c)*}(\tau'') + \hat{a}_{-(k'-q)} \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau'') \right] d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m q_i q_j [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\ &\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_q^{(c)*}(\tau'') \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau'') d^3 p d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[(k_i - p_i)(k_j - p_j) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') \right. \\ &\quad \left. + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau'') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau'') \right] \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[p_i p_j \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') \right. \\ &\quad \left. + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau'') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau'') \right] \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{2\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m p_i p_j \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') d^3 p \\ &= \frac{\delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^4 \sin^4 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') d^3 p \\ &= \frac{2\pi \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta \end{aligned}$$

Con esto tenemos que $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$ vale:

$$\Pi^2(k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta \quad (\text{A.15})$$

Finalmente, la densidad de energía de las ondas gravitacionales es de la forma:

$$\begin{aligned}
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{4m_p^2\pi^2a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{1}{a(\tau') a(\tau'')} \cos[k(\tau' - \tau'')] p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau') \cos(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&\quad + \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau') \sin(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{16\pi^4m_p^2a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left\{ |I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right\} dp d\theta \quad (A.16)
\end{aligned}$$

con

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (A.17)$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (A.18)$$

Apéndice B

Condiciones iniciales CosmoLattice

A la hora de querer calcular las condiciones iniciales para el campo inflatón al entrar en *reheating* se utilizó el parámetro ϵ de *slow-roll* definido como

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (\text{B.1})$$

dado que considerar $\epsilon \simeq 1$ denota el final de la etapa inflacionaria. A su vez, para calular la velocidad de los campos se pidió que la energía cinética del campo sea comparable con la energía potencial, dando como condición¹

$$\dot{\phi}_0 = -\sqrt{2V(\phi_0)}. \quad (\text{B.2})$$

De este modo, abajo se desarrollan las cuentas realizadas para calcular las condiciones iniciales para cada modelo.

- $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned} \frac{m_p^2}{2} \left(\frac{m^2\phi_0}{\frac{1}{2}m^2\phi_0^2} \right)^2 &= 1 \\ \frac{2m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^m &= \sqrt{2}m_p \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

¹El signo negativo en la velocidad está dado ya que se espera que el campo decaiga y por tanto su amplitud debe disminuir.

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{m^2\phi_0^2} \\ \dot{\phi}_0^m &= -\sqrt{2}mm_p\end{aligned}\tag{B.4}$$

■ $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2\operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2}{M \sinh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \cosh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{4}{M \sinh\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{M^2 \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} &= 1 \\ \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right) &= 8 \left(\frac{m_p}{M}\right)^2 \\ 2\frac{\phi_0}{M} &= \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right) \\ \phi_0^{t2} &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\end{aligned}\tag{B.5}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \\ \dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \\ \dot{\phi}_0^{t2} &= -\Lambda^2 \tanh\left[\frac{1}{2} \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\right]\end{aligned}\tag{B.6}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right) \right]^2$ (Starobinsky)

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{\frac{\Lambda^4}{M} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2} \Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2 \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2}{M \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{2m_p^2}{M^2 \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2} &= 1 \\
\left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2 &= 2 \left(\frac{m_p}{M} \right)^2 \\
\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) &= \sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \\
\frac{\phi_0}{M} &= \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right)
\end{aligned}$$

$$\phi_0^s = M \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \quad (\text{B.7})$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}
\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left\{ 1 - \exp \left[-\ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \right] \right\} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1} \right) \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \frac{\sqrt{2} \frac{m_p}{M}}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1}
\end{aligned}$$

$$\dot{\phi}_0^s = -\frac{\sqrt{2} \Lambda^2 m_p}{\sqrt{2} m_p + M} \quad (\text{B.8})$$

- $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left(\frac{\lambda\phi_0^3}{\frac{1}{4}\lambda\phi_0^4} \right)^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^\lambda &= 2\sqrt{2}m_p\end{aligned}\tag{B.9}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\lambda\phi_0^4} \\ \dot{\phi}_0^\lambda &= -4\sqrt{2\lambda}m_p^2\end{aligned}\tag{B.10}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4 \left(\frac{\phi}{M} \right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh^3 \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \operatorname{sech}^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)}{\frac{1}{4}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{8}{M \sinh \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{32m_p^2}{M^2 \sinh^2 \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} &= 1 \\ \phi_0^{t4} &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right)\end{aligned}\tag{B.11}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \\ \dot{\phi}_0^{t4} &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^2 \tanh^2 \left[\frac{1}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \right]}\end{aligned}\tag{B.12}$$

Apéndice C

Reescaleo del espectro de *CosmoLattice* al observable hoy

El espectro que se extrae de *CosmoLattice* se encuentra escrito en términos del número de onda comóvil y evaluado en un tiempo arbitrario t . A partir de cierto tiempo t_f el espectro de ondas se mantiene constante y por tanto diremos que finalizó la producción de ondas gravitacionales, utilizaremos el subíndice f para marcar esto. De modo tal de comparar con la sensibilidad de los experimentos actuales y futuros, es necesario que el espectro esté escrito en términos de la frecuencia comóvil y se encuentre reescalado al día de hoy. Para ello, es conveniente comenzar relacionando el número de onda con la frecuencia actual:

$$f_0 = \frac{k_0}{2\pi} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_i}{a_0} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}}. \quad (C.1)$$

La conservación de la entropía establece que $g_s^{1/3} a T = \text{cte}$, por lo que podemos escribir el cociente $\frac{a_{reh}}{a_0}$ en términos de las temperaturas T_0 y T_{reh} como:

$$\frac{a_{reh}}{a_0} = \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}}. \quad (C.2)$$

Por otro lado, para $\frac{a_i}{a_{reh}}$ podemos utilizar la evolución de la densidad crítica en ese período:

$$\rho_{C,i} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_i} \right)^{3(1+\omega)} \implies \frac{a_i}{a_{reh}} = \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}. \quad (C.3)$$

A su vez, recordando que las densidades de energía son $\rho_{RAD} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$, siendo V_i la energía potencial inicial, podemos reescribir esto y agrupar todos los términos en

la expresión para la frecuencia, de modo tal que nos queda:

$$\begin{aligned}
f_0 &= \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}} \\
&= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} \\
&= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4}{2V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}, \\
f_0 &= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} T_{reh}^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}}.
\end{aligned} \tag{C.4}$$

Por otro lado, para la amplitud del espectro de potencia de las ondas Ω_{GW} , podemos transformarla a la observable hoy sabiendo que la densidad de energía se define a partir de:

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \frac{\rho_{GW}(k, a_0)}{\rho_{C,0}}. \tag{C.5}$$

Para las ondas gravitacionales, la densidad de energía decae de forma proporcional a a^{-4} , por lo que podemos escalar esta amplitud de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{1}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \rho_{GW}(k, a_f) \\
&= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \frac{\rho_{GW}(k, a_f)}{\rho_{C,f}} \\
&= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \frac{\rho_{RAD,0}}{\rho_{C,0}} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Nuevamente, podemos utilizar cómo evoluciona la densidad de energía de radiación con la temperatura y la conservación de la entropía para obtener la siguiente relación:

$$\begin{aligned}
g_{s,0}^{1/3} a_0 T_0 &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} T_{reh} \\
g_{s,0}^{1/3} a_0 \left(\frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} \right)^{1/4} &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} \left(\frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \right)^{1/4} \\
g_{s,0}^{4/3} a_0^4 \frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} &= g_{s,reh}^{4/3} a_{reh}^4 \frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \\
a_0^4 \rho_{RAD,0} &= \frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} a_{reh}^4 \rho_{RAD,reh}.
\end{aligned}$$

Reemplazando esto en el espectro tenemos:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} \rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Ahora podemos reescalar $\rho_{C,f}$ a $\rho_{C,reh}$ utilizando que la ecuación de estado tiene un ω efectivo, por tanto $\rho_{C,f} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)}$:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_i}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Dado que durante la época de radiación la densidad crítica está prácticamente dominada por la radiación, podemos tomar $\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \approx 1$. Además, conocemos el cociente $\frac{a_i}{a_{reh}}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C_i}} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \\
&\quad \times \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Utilizando $\rho_{RAD,reh} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$ para finalmente obtener que el espectro de potencia de las ondas gravitacionales vale:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60V_i} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \\
&\quad \times \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned} \tag{C.6}$$

A partir de las ecuaciones (C.4) y (C.6), se puede ver que para modelos de tipo radiación ($\omega_{eff} = 1/3$) podemos reescalar la frecuencia y la amplitud a partir de:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \tag{C.7}$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (C.8)$$

Mientras que para modelos de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$) se puede observar que los reescaleos estarán dados por:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (C.9)$$

$$\begin{aligned} \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \\ &\times \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(k, a_f). \end{aligned} \quad (C.10)$$

Se puede observar a partir de estas ecuaciones que para modelos de tipo radiación no tendremos dependencia en la temperatura al final de *reheating*, como consecuencia de que el universo después de inflación entra directamente en una época dominada por la radiación. Mientras que para modelos de tipo materia, la transición de materia a radiación genera un factor de reescalo extra que estará dado por la temperatura al final de esta etapa.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons, Atribución – No Comercial – Compartir
Igual (by-nc-sa) 2.5 Argentina
Buenos Aires, 2026